

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНО – КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до кваліфікаційної роботи освітнього ступеня «бакалавр»
за спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки»
(освітня програма «Комп'ютерна графіка та розробка ігор»)
на тему:

«МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ КОНВЕРСІЇ В ЕЛЕКТРОННІЙ КОМЕРЦІЇ ЧЕРЕЗ ІНТЕРАКТИВНУ ВІЗУАЛІЗАЦІЮ ПЕРСОНАЛІЗОВАНИХ ТОВАРІВ»

Виконала студентка групи КН-22-1
ПАНІБРАТЕЦЬ Олександра Дмитрівна

Керівник роботи:
ФУРІХАТА Денис Вікторович

Рецензент:
Марчук Галина Вікторівна

Житомир – 2026

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНО – КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. завідувача кафедри комп'ютерних наук

Віталій ЛЕВКІВСЬКИЙ

«27» лютого 2026 р.

ЗАВДАННЯ

на кваліфікаційну роботу освітнього ступеня «бакалавр»

за спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки»

(освітня програма «Комп'ютерна графіка та розробка ігор»)

Здобувач вищої освіти: ПАНІБРАТЕЦЬ Олександра Дмитрівна

Керівник роботи: ФУРІХАТА Денис Вікторович

Тема роботи: «МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ КОНВЕРСІЇ В ЕЛЕКТРОННІЙ КОМЕРЦІЇ ЧЕРЕЗ ІНТЕРАКТИВНУ ВІЗУАЛІЗАЦІЮ ПЕРСОНАЛІЗОВАНИХ ТОВАРІВ»,

затверджена наказом закладу вищої освіти від «27» лютого 2026 р., №99/с

Термін здачі закінченої роботи: «10» червня 2026 р.

Вихідні дані роботи: об'єкт дослідження: процес взаємодії користувача з вебплатформою

електронної комерції під час персоналізації товарів, предмет дослідження: методи,

алгоритми та засоби інтерактивної візуалізації та III генерації персоналізованих макетів для підвищення конверсії.

Консультанти випускної кваліфікаційної роботи із зазначенням розділів, що їх стосуються:

Розділ	Консультант	Дата	
		Завдання видав	Завдання прийняв
1	ФУРІХАТА Д.В.	«30» березня 2026 р.	«10» квітня 2026 р.
2	ФУРІХАТА Д.В.	«12» квітня 2026 р.	«30» квітня 2026 р.
3	ФУРІХАТА Д.В.	«1» травня 2026 р.	«27» травня 2026 р.

Календарний план

№ з/п	Назва етапів випускної кваліфікаційної роботи	Термін виконання етапів роботи	Примітка
1	Постановка задачі. Пошук, огляд та аналіз аналогічних розробок. Формулювання технічного завдання. Опрацювання літературних джерел.	2 лютого 2026 – 5 березня 2026	Виконано
2	Проектування структури системи	6 березня 2026 – 25 березня 2026	Виконано
3	Написання програмного коду	26 березня 2026 – 26 квітня 2026	Виконано
4	Тестування системи	27 квітня 2026 – 14 травня 2026	Виконано
5	Оформлення пояснювальної записки	15 травня 2026 – 1 червня 2026	Виконано
6	Попередній захист	1 червня 2026	Виконано

Здобувач вищої освіти **Олександра ПАНІБРАТЕЦЬ**
Керівник **Денис ФУРІХАТА**

РЕФЕРАТ

Основний зміст роботи викладено на 73 сторінках тексту, містить 15 таблиць, 44 ілюстрації, 2 додатки, налічує 23 найменування за переліком посилань.

Метою кваліфікаційної роботи є підвищення коефіцієнта конверсії та залученості користувачів у системах електронної комерції персоналізованих товарів шляхом розробки та впровадження методів двосторонньої інтерактивної візуалізації макетів та інтелектуальної генерації дизайнів розпису в реальному часі.

У роботі запропоновано та науково обґрунтовано архітектурні та алгоритмічні рішення для подолання «ефекту невизначеності» покупця при замовленні індивідуальної slow-fashion продукції. Розроблено алгоритм, який дозволяє одночасно працювати з передньою та задньою сторонами макета, синхронізуючи їх між собою. Вперше реалізовано клієнт-серверний prompt-інтерфейс, інтегрований із генеративним штучним інтелектом для автоматизованого моделювання та візуалізації авторських ескізів за текстовим описом клієнта. Створено повнофункціональну кросплатформну вебсистему, яка базується на компонентній архітектурі Angular (із застосуванням реактивних сигналів Angular Signals) та серверній логіці .NET Web API з реляційною базою даних під управлінням Entity Framework Core. Розроблено адміністративний модуль (CMS) із впровадженням аналітичного дашборду для Live-моніторингу конверсії, фінансових надходжень, географії доставки та екологічного upcycling-ефекту підприємства.

Ключові слова: електронна комерція, коефіцієнт конверсії, інтерактивна візуалізація, персоналізація товарів, генеративний штучний інтелект, Angular Signals, .NET Web API, slow fashion, upcycling, інформаційна система, CMS.

					КН.КР.Б – 122 – 26 – ПЗ						
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата							
Розроб.	О.Д.ПАНИБРАТЕЦЬ				МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ КОНВЕРСІЇ В ЕЛЕКТРОННІЙ КОМЕРЦІЇ ЧЕРЕЗ ІНТЕРАКТИВНУ ВІЗУАЛІЗАЦІЮ ПЕРСОНАЛІЗОВАНИХ ТОВАРІВ			Літ.	Арк.	Аркушів	
Керівник	Д. В. ФУРІХАТА									3	73
Рецензент	Г.В.МАРЧУК							Житомирська політехніка, група КН-22-1			
Н. контр.											
Зав. каф.	В.Л.ЛЕВКІВСЬКИЙ										
					Пояснювальна записка						

ABSTRACT

The main content of the thesis is presented on 73 pages of text, contains 15 tables, 44 illustrations, 2 appendices, and includes 23 bibliographic references.

The purpose of the qualification thesis is to increase the conversion rate and user engagement in e-commerce systems for personalized goods by developing and implementing methods for real-time double-sided interactive layout visualization and intelligent design generation.

The thesis proposes and scientifically substantiates architectural and algorithmic solutions to overcome the customer's "uncertainty effect" when ordering custom slow-fashion products. An algorithmic model for synchronizing the double-sided visualization of garment layouts ("Front/Back") has been developed. A full-stack client-server prompt interface integrated with generative artificial intelligence has been implemented for the first time to automate the modeling and visualization of custom artistic sketches based on text descriptions. A fully functional cross-platform web system has been created, based on the Angular component architecture (using reactive Angular Signals) and .NET Web API server logic with a relational database managed via Entity Framework Core. An administrative module (CMS) featuring an analytical dashboard has been designed for live monitoring of conversion rates, financial metrics, logistics geography, and the ecological upcycling impact of the brand.

Keywords: *e-commerce, conversion rate, interactive visualization, product personalization, generative artificial intelligence, Angular Signals, .NET Web API, slow fashion, upcycling, information system, CMS.*

		О.Д.ПАНИБРАТЕЦЬ			КН.КР.Б – 122 – 26 – ПЗ	Арк.
		Л. В. ФУРІХАТА				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		4

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ	6
ВСТУП	8
1.АНАЛІЗ ПРОБЛЕМАТИКИ,МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ10	
1.1. Аналіз існуючого програмного забезпечення за тематикою кваліфікаційної роботи	10
1.2. Аналіз задачі, методів та засобів її вирішення	13
1.3. Наукові основи персоналізації в електронній комерції	17
1.4. Огляд методів генерації зображень на основі штучного інтелекту	18
1.5. Постановка задачі дослідження	20
2. ПРОЕКТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	22
2.1 Вибір архітектури веб – платформи	22
2.2. Вибір та обґрунтування засобів і методів розробки	25
2.3. Проектування алгоритмів роботи програми	29
2.4. Розробка програмного забезпечення	38
2.5. Проєктування бази даних	43
3. ОПИС РОБОТИ З ПРОГРАМНИМ ДОДАТКОМ ТА ЙОГО ТЕСТУВАННЯ48	
3.1. Опис роботи з програмним додатком	48
3.2. Use Case Testing (тестування на основі сценаріїв використання)	58
3.3 Функціональне тестування модулів	60
3.4. Тестування продуктивності та адаптивності	68
ВИСНОВКИ	70
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ	72
ДОДАТКИ	74

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

2D – двовимірний простір, використовується для позначення площинних макетів одягу (передня та задня сторони) в інтерактивному конструкторі.

AI (Artificial Intelligence) – штучний інтелект, у роботі реалізований у вигляді модуля AI Artist для генерації унікальних ескізів за текстовим описом.

API (Application Programming Interface) – програмний інтерфейс додатку, набір правил для взаємодії між Angular та .NET.

CMS (Content Management System) – система керування вмістом, адміністративна панель для керування товарами, замовленнями та контентом.

CR (Conversion Rate) – коефіцієнт конверсії, відношення кількості замовлень до кількості відвідувачів сайту.

DAL (Data Access Layer) – шар доступу до даних, відповідає за взаємодію з базою даних через Entity Framework Core.

DB (Database) – база даних, структура для зберігання інформації про користувачів, товари, замовлення та дизайни.

DTO (Data Transfer Object) – об'єкт передачі даних, використовується для обміну даними між клієнтом та сервером.

EF Core (Entity Framework Core) – об'єктно-реляційний маппер для .NET, дозволяє працювати з БД через об'єкти C#.

HTML (HyperText Markup Language) – мова розмітки гіпертексту, використовується для створення структури вебсторінок.

HTTP (HyperText Transfer Protocol) – протокол передачі гіпертексту, забезпечує зв'язок між клієнтом (Angular) та сервером (.NET).

JSON (JavaScript Object Notation) – текстовий формат обміну даними, використовується для передачі структурованої інформації.

JWT (JSON Web Token) – токен для автентифікації, захищений об'єкт, що містить інформацію про користувача та його права.

REST (Representational State Transfer) – архітектурний стиль взаємодії компонентів, реалізований через набір HTTP-контролерів.

		О.Д.ПАНІБРАТЕЦЬ			КН.КР.Б – 122 – 26 – ПЗ	Арк.
		Д. В. ФУРХАТА				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		6

SEO (Search Engine Optimization) – пошукова оптимізація, комплекс заходів для підвищення видимості сайту в пошукових системах.

SPA (Single Page Application) – односторінковий вебдодаток, підхід, при якому вміст оновлюється динамічно без перезавантаження сторінки.

SQL (Structured Query Language) – мова структурованих запитів, використовується для керування даними в реляційних базах даних.

SQLite – легковагова реляційна СУБД, використовується на етапі розробки, зберігає всі дані в одному файлі.

UI/UX (User Interface / User Experience) – інтерфейс користувача та досвід взаємодії, сукупність візуальних рішень та зручності використання.

UML (Unified Modeling Language) – уніфікована мова моделювання, використовується для візуалізації архітектури та алгоритмів роботи системи.

Upcycling – творче перетворення старих речей у нові, концепція бренду «Panibratets Artwear», спрямована на зменшення відходів.

Slow fashion – концепція свідомого споживання одягу, протидія «швидкій моді», орієнтація на якісні та унікальні вироби.

БД – база даних (див. DB).

ШІ-штучний інтелект (див. AI).

		О.Д.ПАНІБРАТЕЦЬ			КН.КР.Б – 122 – 26 – ПЗ	Арк.
		Д. В. ФУРІХАТА				7
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

ВСТУП

Актуальність теми. Сучасна електронна комерція (e-commerce) переходить від масового виробництва до кастомізації продукції [1]. Традиційні онлайн-магазини одягу мають низьку конверсію через «ефект невизначеності»: клієнт не може візуалізувати кінцевий результат персоналізації.

Розробка інтерактивної вебплатформи для бренду «Panibratets Artwear» вирішує цю проблему. Система інтегрує e-commerce, ШІ (AI Artist) та вебграфіку (2D Designer) на базі .NET 9 та Angular 19. Інтерактивна візуалізація позитивно впливає на конверсію [2]. Отже, дослідження методів підвищення ефективності взаємодії з вебсистемою є актуальним.

Мета і завдання. Метою роботи є проектування та розробка вебплатформи для персоналізованого дизайну одягу, що забезпечує високу якість візуалізації та підвищення конверсії.

Завдання: дослідити теоретичні засади електронної комерції та вплив персоналізації на поведінку клієнтів; провести порівняльний аналіз існуючих рішень та обґрунтувати вибір технологічного стеку .NET 9 у поєднанні з Angular 19; спроектувати архітектуру клієнт-серверної системи та логічну модель бази даних засобами Entity Framework Core; розробити 2D-дизайнер з двостороннім синхронним макетуванням виробів; реалізувати інтеграцію з генеративним штучним інтелектом (AI Artist) для синтезу ескізів за текстовим описом користувача; розробити адміністративний модуль (CMS) з аналітичним дашбордом для моніторингу ключових показників ефективності.

Об'єктом дослідження є процес взаємодії користувача з вебплатформою електронної комерції (e-commerce) під час персоналізації товарів.

Предмет дослідження це методи, алгоритми та засоби інтерактивної візуалізації та ШІ-генерації персоналізованих макетів для підвищення конверсії.

Практичне значення: створено інформаційну систему e-commerce для бренду «Panibratets Artwear» (2D-конструктор та ШІ-генератор), що автоматизує шлях клієнта від ідеї до замовлення. Адмін-панель (CMS) дозволяє відстежувати фінансові метрики, аналізувати ШІ-запити та вести облік.

		О.Д.ПАНІБРАТЕЦЬ			КН.КР.Б – 122 – 26 – ПЗ	Арк.
		Д. В. ФУРІХАТА				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		8

Апробація результатів. Основні положення та результати дослідження доповідалися та обговорювалися на VIII Всеукраїнській науково-технічній конференції «Комп’ютерні технології: інновації, проблеми, рішення» (м. Житомир, Державний університет «Житомирська політехніка», 02-03 грудня 2025 р.).

Публікації. За темою кваліфікаційної роботи було опубліковано 1 тези доповідей:

Панібратець О. Д., Фуріхата Д. В. Методи підвищення конверсії в електронній комерції через інтерактивну візуалізацію персоналізованих товарів // Матеріали VIII Всеукраїнської науково-технічної конференції «Комп’ютерні технології: інновації, проблеми, рішення». – Житомир: ДУ «Житомирська політехніка», 2025.

		О.Д.ПАНІБРАТЕЦЬ			КН.КР.Б – 122 – 26 – ПЗ	Арк.
		Д. В. ФУРІХАТА				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		9

РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ ПРОБЛЕМАТИКИ, МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ

1.1 Аналіз існуючого програмного забезпечення за тематикою кваліфікаційної роботи

Сучасний ринок інформаційних технологій у сфері електронної комерції (e-commerce) пропонує широкий спектр готових рішень для створення та розвертання інтернет-магазинів. Проте перехід від традиційної моделі реалізації стандартизованої продукції до концепції slow fashion, орієнтованої на персоналізацію, upcycling та індивідуальний художній дизайн одягу, виявляє суттєві обмеження архітектури стандартних систем управління контентом (CMS), які не забезпечують достатнього рівня інтерактивності та гнучкості користувацької взаємодії [3]. Для обґрунтування необхідності розробки унікальної інформаційної системи для бренду «Panibratets Artwear» було проведено дослідження сучасних веб-платформ, що надають інструменти для кастомізації одягу. Основною метою аналізу є виявити функціональні обмеження існуючих рішень та визначити ключові напрямки розвитку власного продукту для бренду «Panibratets Artwear».

Було проаналізовано такі популярні системи:

Серед найбільших світових платформ у сфері Print-on-Demand варто виділити Printful [4]. На рисунку 1.1 показано інтерфейс платформи Printful:

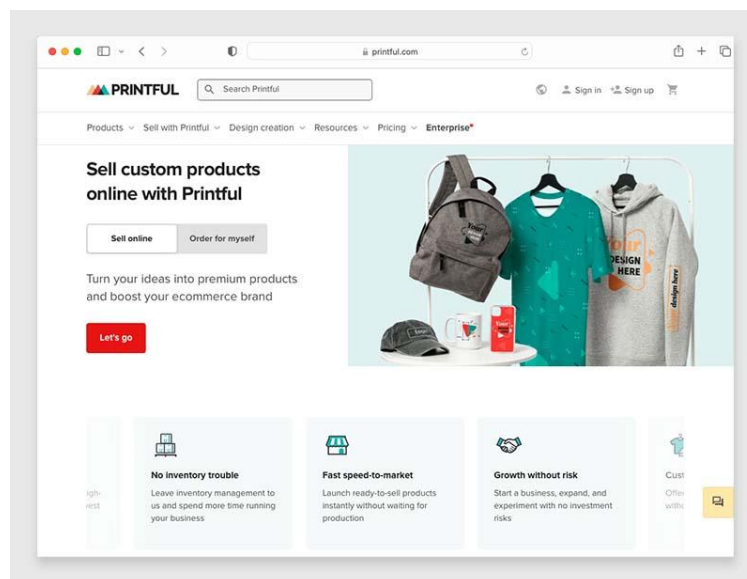


Рисунок 1.1 – Інтерфейс платформи Printful

		О.Д. ПАНІБРАТЕЦЬ			КН.КР.Б – 122 – 26 – ПЗ	Арк.
		Д. В. ФУРІХАТА				10
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Переваги: потужний конструктор дизайну, великий асортимент товарів, автоматизація замовлень.

Недоліки: обмежені можливості редагування складних векторних об'єктів безпосередньо у браузері, відсутність інтелектуальних підказок для генерації принтів.

Популярним сервісом для групових замовлень кастомізованого одягу є Custom Ink [5]. На рисунку 1.2 показано інтерфейс сервісу Custom Ink:

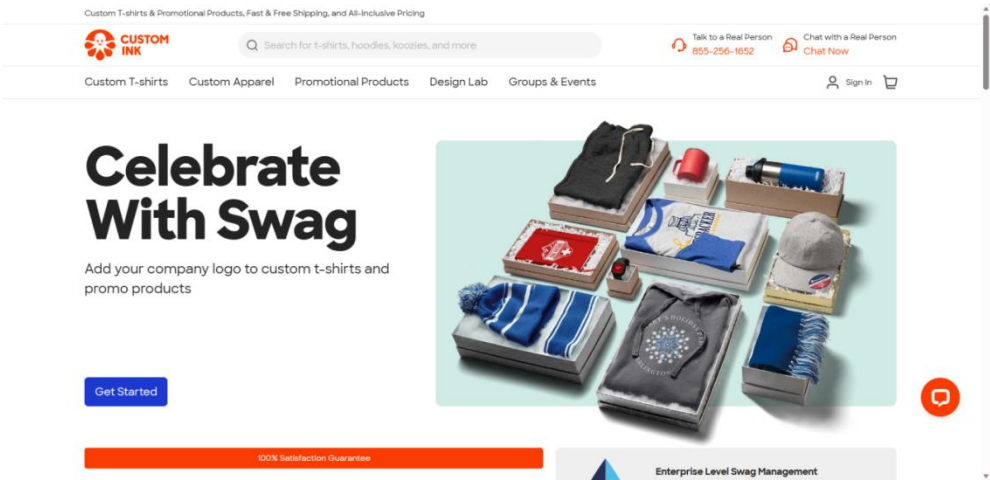


Рисунок 1.2 – Головний інтерфейс платформи Custom Ink

Переваги: інтуїтивно зрозумілий UI/UX, велика бібліотека готових шрифтів та іконок.

Недоліки: застаріла технологічна база інтерфейсу (висока затримка при оновленні перегляду), відсутність інтеграції з сучасними методами генеративного ШІ. На рисунку 1.3 показано конструктор сервісу Custom Ink:

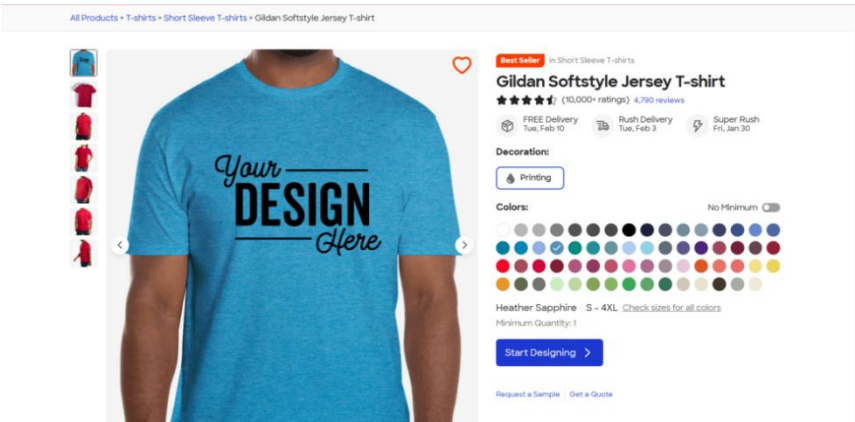


Рисунок 1.3 – Робоча область конструктора Custom Ink

Spreadshirt належить до глобальних платформ для створення та продажу мерчу. [6].

		О.Д.ПАНІБРАТЕЦЬ			КН.КР.Б – 122 – 26 – ПЗ	Арк.
		Д. В. ФУРІХАТА				11
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

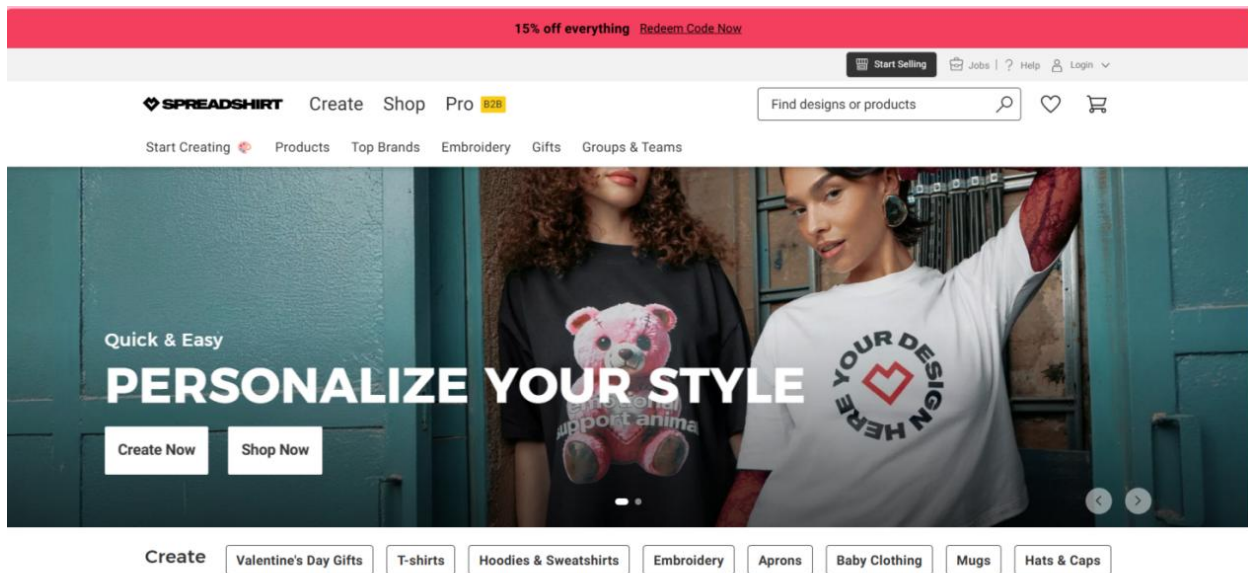


Рисунок 1.4 – Головна сторінка платформи Spreadshirt

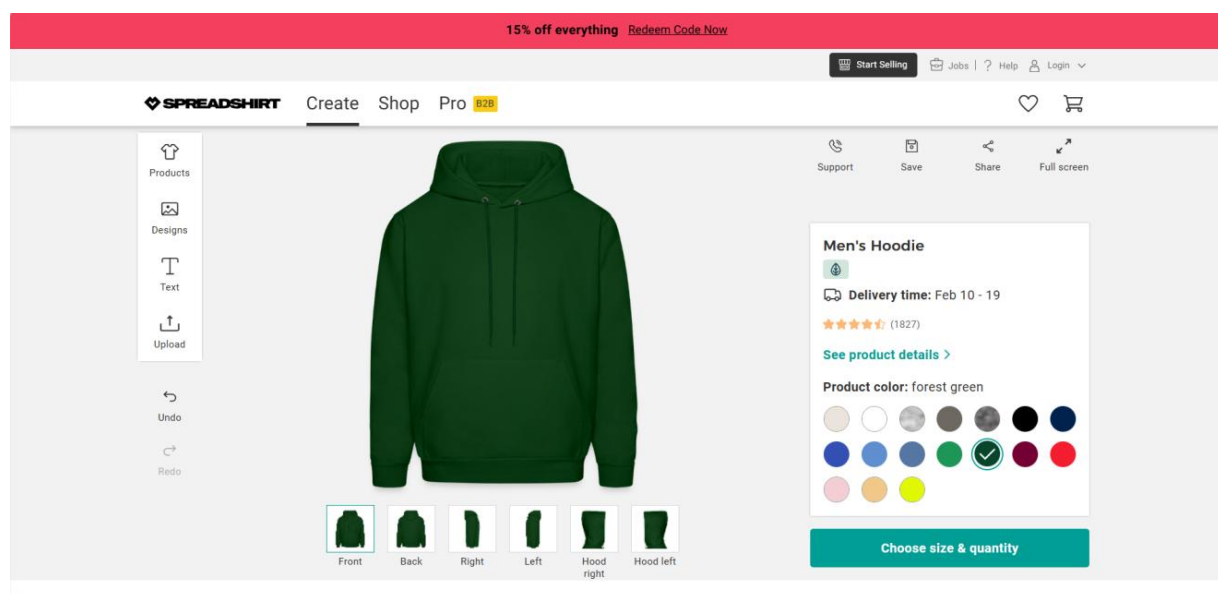


Рисунок 1.5 – Інтерактивний 2D-конструктор Spreadshirt

Переваги: розвинена екосистема для дизайнерів, підтримка багатьох мов.

Недоліки: складний процес налаштування специфічних зон друку (наприклад, рукавів чи внутрішніх етикеток).

Порівняльна характеристика аналогів

Для системного аналізу було обрано критерії, що є критично важливими для бренду «Panibratets Artwear»: наявність інтерактивного редактора (2D Designer), використання ШІ для творчості (AI Artist), швидкість завантаження сторінок та гнучкість управління контентом. Результати порівняння наведено у таблиці 1.1.

		О.Д.ПАНІБРАТЕЦЬ			КН.КР.Б – 122 – 26 – ПЗ	Арк.
		Д. В. ФУРІХАТА				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		12

Таблиця 1.1 – Порівняльний аналіз систем кастомізації одягу

Критерій порівняння	Printful	Custom Ink	Spreadshirt
Інтерактивний 2D редактор	+	+	+
Генерація принтів за допомогою ШІ	-	-	-
Реактивність інтерфейсу (Signals/Virtual DOM)	+	–	+
Підтримка Clean Architecture (Backend)	Невідомо	Невідомо	Невідомо
Можливість швидкої адаптації під бренд	-	-	-

Аналіз показав, що більшість існуючих систем фокусуються на масовому виробництві, втрачаючи гнучкість в індивідуальному підході та використанні новітніх технологій штучного інтелекту. Таким чином, виявлені недоліки обумовлюють необхідність розробки нової платформи, яка має забезпечити високу продуктивність інтерфейсу, інтеграцію AI-модуля для генерації дизайнів та підтримку масштабованої архітектури.

1.2 Аналіз задачі, методів та засобів її вирішення

У сучасній цифровій економіці коефіцієнт конверсії (Conversion Rate, CR) є одним із найважливіших інтегральних показників ефективності функціонування систем електронної комерції. Математично цей показник визначається як відношення кількості користувачів, які виконали цільову дію (оформили замовлення), до загальної кількості відвідувачів вебплатформи за певний проміжок часу у формулі (1.1):

$$CR = \left(\frac{N_{\text{target}}}{N_{\text{total}}} \right) \times 100 \%, \quad (1.1)$$

де N_{target} – кількість успішно створених замовлень,

N_{total} – загальна кількість унікальних сесій користувачів,

CR – коефіцієнт конверсії, %.

У сегменті авторського кастомізованого одягу традиційна лінійна воронка продажів зазнає суттєвих втрат трафіку на етапі між переглядом базового виробу та додаванням його до кошика. Системний аналіз поведінкових факторів споживачів дозволив виявити, що головною причиною високого показника відмов (Bounce Rate) на цьому етапі є «ефект візуальної невизначеності». Клієнт відчуває

		О.Д.ПАНІБРАТЕЦЬ			КН.КР.Б – 122 – 26 – ПЗ	Арк.
		Д. В. ФУРІХАТА				13
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

когнітивний дисонанс через неможливість тактильно чи візуально оцінити, як саме виглядатиме індивідуальний художній розпис на обраному типі тканини, в конкретному розмірі та за певного розташування елементів малюнка.

Для подолання цього ефекту у науковій літературі та комерційній практиці пропонуються різні підходи. Згідно з дослідженнями, одним із найефективніших методів є забезпечення споживачеві можливості інтерактивної візуалізації продукту до моменту покупки. У психології цифрового маркетингу цей процес активує «ефект психологічної власності» (psychological ownership): користувач підсвідомо починає цінувати продукт вище, оскільки вклав у його створення власні інтелектуальні зусилля. Це безпосередньо трансформується у готовність здійснити покупку та зумовлює зростання середнього чека замовлення (Average Order Value, AOV), який розраховується за формулою (1.2):

$$AOV = \left(\frac{\text{Total revenue}}{\text{Number of orders placed}} \right) \times 100 \%, (1.2)$$

де Total reveue – загальний дохід від замовлень, грн.,

Number of orders places – кількість оформлених замовлень, шт.,

AOV – середній чек замовлення, грн.

Саме тому ключовим завданням сучасних e-commerce платформ є мінімізація психологічних бар'єрів на ранніх етапах взаємодії користувача з продуктом. Вирішення цього завдання досягається шляхом впровадження інтерактивних інструментів кастомізації, що дозволяють клієнту «побачити» свій майбутній виріб до моменту оплати.

Графічне представлення оптимізації воронки конверсії за рахунок усунення психологічних бар'єрів клієнта наведено на рисунку 1.6.

Крім того, інтерактивна візуалізація знижує кількість повернень товару, оскільки клієнт заздалегідь бачить кінцевий результат. Це підвищує довіру до бренду та стимулює повторні покупки. Таким чином, впровадження 2D-конструктора є ефективним інструментом підвищення конверсії в e-commerce. Отже, інтерактивна візуалізація не лише підвищує ймовірність першої покупки, але й сприяє формуванню довгострокової лояльності клієнтів до бренду.

		О.Д.ПАНІБРАТЕЦЬ			КН.КР.Б – 122 – 26 – ПЗ	Арк.
		Д. В. ФУРІХАТА				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		14



Рисунок 1.6 – UML-діаграма діяльності, що відображає оптимізацію воронки конверсії шляхом усунення психологічних бар'єрів клієнта

Впровадження інтерактивного редактора безпосередньо у вікно інтернет-магазину кардинально змінює поведінковий сценарій користувача. Замість пасивного перегляду статичних зображень, споживач стає активним учасником проєктування речі. У психології цифрового маркетингу та комп'ютерних наук цей процес активує «ефект психологічної власності» (psychological ownership): користувач підсвідомо починає цінувати продукт вище, оскільки вклав у його створення власні інтелектуальні зусилля.

Проте створення унікального графічного контенту з нуля є складною задачею для користувачів, які не мають професійних художніх навичок чи дизайнерської освіти. Це створює новий бар'єр, який у психології творчості отримав назву «страх чистого аркуша» (blank page syndrome). Для автоматизації цього етапу сучасна наукова література пропонує використовувати методи генеративного штучного інтелекту (Generative AI) та промпт-інжинірингу (prompt engineering), де користувач описує свій задум природною мовою

(наприклад, «абстрактні лінії в стилі українського бароко, глибокий синій колір»), а нейромережева модель інтерпретує цей запит і синтезує готовий растровий ескіз високої роздільної здатності.

Для детального аналізу ефективності такого підходу порівняємо традиційний шлях клієнта при замовленні кастомної продукції через соціальні мережі (Instagram, Threads) та автоматизований шлях, який можливий при використанні інтерактивних платформ. Схему порівняння інформаційних процесів (User Flow) наведено на рисунку 1.7.

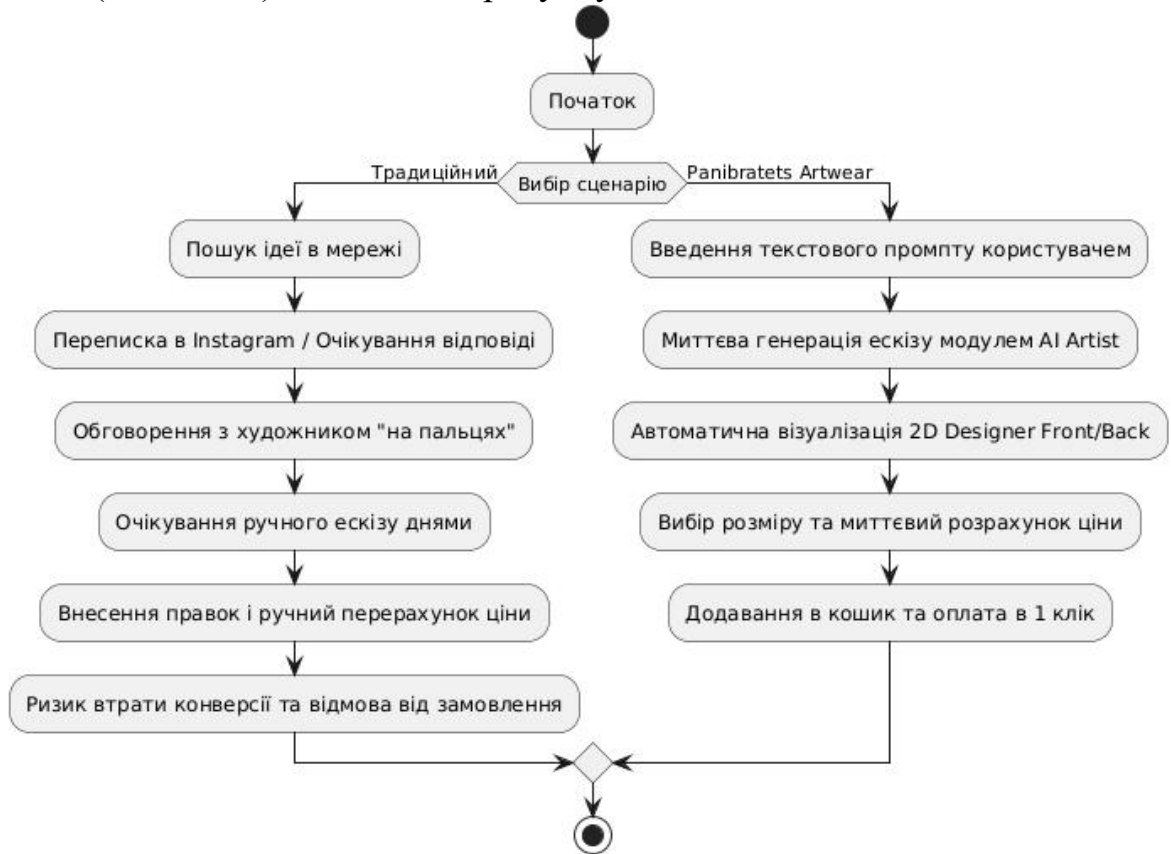


Рисунок 1.7 – UML-діаграма діяльності, що порівнює User Flow у традиційному та автоматизованому сценаріях

Як видно зі схеми, традиційний сценарій містить велику кількість ітерацій, повністю зав'язаних на людському факторі (тривале очікування відповіді менеджера, ручне узгодження ескізу художником, часті виправлення помилок). За даними досліджень, через це понад 60% потенційних клієнтів залишають воронку на етапі обговорення. Автоматизований сценарій, що базується на інтерактивних конструкторах та ШІ-генерації, дозволяє скоротити час від виникнення ідеї до транзакції оплати з кількох днів до кількох хвилин.

Таким чином, аналіз наукової літератури та існуючої практики дозволяє зробити висновок, що поєднання інтерактивної вебграфіки та prompt-інтерфейсу генеративного штучного інтелекту є перспективним методом підвищення конверсії електронної комерції персоналізованих товарів.

1.3 Наукові основи персоналізації в електронній комерції

Стрімкий розвиток технологій електронної комерції та зростаючий попит на персоналізовані товари в сегменті slow fashion формують нові вимоги до інтерактивних вебплатформ. Теоретичним підґрунтям для розробки систем кастомізації одягу слугують сучасні дослідження в галузях поведінкової економіки, когнітивної психології та human-computer interaction (HCI).

Психологічна власність як механізм підвищення цінності продукту

Однією з ключових теоретичних концепцій, що пояснює ефективність інтерактивних конструкторів в e-commerce, є теорія психологічної власності (psychological ownership). Згідно з цією концепцією, психологічна власність визначається як стан, у якому індивід відчуває, ніби об'єкт є «його» (або «її»). Це відчуття виникає навіть за відсутності юридичного права власності та формується через три основні шляхи: контроль над об'єктом, інвестування себе в об'єкт (витрата часу, зусиль, енергії) та інтимне пізнання об'єкта.

У контексті електронної комерції персоналізованих товарів інтерактивний конструктор виступає інструментом, що активує всі три канали формування психологічної власності: контроль (користувач самостійно обирає параметри дизайну), інвестування себе (витрачений час та творчі зусилля) та інтимне пізнання (детальна взаємодія з віртуальною моделлю виробу). Дослідження підтверджують, що сприйнята інтерактивність вебплатформи підвищує готовність споживача платити за продукт саме через посередництво психологічної власності.

Методи підвищення конверсії через інтерактивну візуалізацію

Інтерактивна візуалізація персоналізованих товарів впливає на конверсію через кілька ключових механізмів. По-перше, вона знижує когнітивне навантаження на користувача, надаючи наочне уявлення про кінцевий вигляд

		О.Д.ПАНІБРАТЕЦЬ			КН.КР.Б – 122 – 26 – ПЗ	Арк.
		Д. В. ФУРІХАТА				17
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

виробу ще до покупки. Це усуває невизначеність, яка часто є причиною відмови від замовлення.

По-друге, інтерактивні елементи (обертання, масштабування, зміна кольору та текстури) створюють ефект присутності та занурення, що підвищує емоційну залученість клієнта. Чим більше часу користувач взаємодіє з продуктом віртуально, тим сильнішим стає його бажання володіти ним фізично.

По-третє, можливість миттєво бачити результати своїх дій (drag-and-drop, зміна кольору, додавання тексту) забезпечує позитивний зворотний зв'язок, що стимулює подальшу активність. Користувач отримує задоволення від процесу творення, що формує позитивні асоціації з брендом.

У таблиці 1.2 наведено порівняння традиційного та інтерактивного підходів до візуалізації товарів в e-commerce.

Таблиця 1.2 – Порівняння традиційної та інтерактивної візуалізації

Критерій	Традиційна (статична)	Інтерактивна (2D/3D)
Кількість ракурсів	1-4 фото	Необмежено
Можливість кастомізації	Немає	Так (колір, принт, текст)
Час прийняття рішення	Високий	Низький
Емоційна залученість	Низька	Висока
Ймовірність повернення товару	Висока	Низька

Таким чином, інтерактивна візуалізація є науково обґрунтованим методом підвищення конверсії, який впливає одночасно на когнітивні, емоційні та поведінкові фактори споживача.

1.4 Огляд методів генерації зображень на основі штучного інтелекту

Для синтезу зображень за текстовими описами (text-to-image) використовуються три основні архітектури нейронних мереж.

Генеративно-змагальні мережі (GAN) складаються з генератора та дискримінатора, що змагаються між собою. Генератор намагається створити реалістичні зображення, а дискримінатор відрізнити справжні зображення від згенерованих. GAN здатні генерувати високоякісні зображення, але страждають від нестабільності навчання та режиму колапсу (mode collapse)

Варіаційні автокодери (VAE) використовують ймовірнісне кодування вхідних даних у латентний простір. Вони складаються з енкодера, який стискає зображення в латентний вектор, та декодера, який відновлює зображення. VAE забезпечують гладкий латентний простір для інтерполяції, але генерують менш чіткі зображення порівняно з GAN.

Дифузійні моделі (Diffusion Models) працюють шляхом поступового додавання шуму до зображення з наступним відновленням за допомогою нейронної мережі. Вони демонструють найвищу якість генерації та краще розуміння складних текстових промптів. Для наочного порівняння цих трьох підходів за ключовими критеріями наведено таблицю 1.3.

Таблиця 1.3 – Порівняльний аналіз методів генерації зображень

Критерій	GAN	VAE	Diffusion Models
Якість генерації	Висока	Середня	Найвища
Чіткість зображень	Висока	Розмиті	Висока
Розуміння складних промптів	Обмежене	Обмежене	Відмінне
Швидкість генерації	Висока	Висока	Низька (повільна)
Контроль над стилем	Середній	Низький	Високий
Можливість інтерполяції	Обмежена	Відмінна	Добра
Обчислювальні ресурси	Середні	Низькі	Високі

Як видно з таблиці, жоден метод не є ідеальним за всіма критеріями. GAN забезпечують високу швидкість та якість, але нестабільні в навчанні. VAE найкраще підходять для задач інтерполяції, однак дають розмиті результати. Дифузійні моделі демонструють найкращу якість та контроль над генерацією, але потребують більше часу та ресурсів.

Для задач генерації дизайну одягу найбільш перспективними є дифузійні моделі, оскільки вони дозволяють контролювати стиль, композицію та дрібні деталі зображення, що критично важливо для fashion-індустрії. У межах даної роботи обрано модель FLUX.1-schnell, яка є оптимізованою версією дифузійної архітектури з прийнятною швидкістю інференсу.

1.5 Постановка задачі дослідження

Аналіз існуючих платформ (підрозділ 1.1) показав, що жодна з розглянутих систем не підтримує III-генерацію дизайнів та має обмежену архітектурну гнучкість. Теоретичний аналіз (підрозділ 1.3) підтвердив, що «ефект візуальної невизначеності» знижує конверсію, а його усунення через механізм психологічної власності є науково обґрунтованим методом. Огляд методів генерації (підрозділ 1.4) показав, що дифузійні моделі є найкращими для fashion-задач.

На основі цих висновків сформульовано науково-технічну задачу: розробити інформаційну систему e-commerce для бренду «Panibratets Artwear», яка поєднує 2D-конструктор з двостороннім макетуванням та модуль генерації ескізів на базі дифузійної моделі FLUX.1-schnell, що усуває «ефект візуальної невизначеності» та підвищує конверсію.

Для вирішення задачі необхідно розробити клієнт-серверну архітектуру з Signals API, реалізувати синхронізацію двосторонніх макетів з динамічним розрахунком вартості, інтегрувати FLUX.1-schnell через Hugging Face API з перекладом промптів (Helsinki-NLP), спроектувати реляційну базу даних (Entity Framework Core), а також розробити адмін-панель (CMS) з дашбордом для моніторингу конверсії.

Висновки до першого розділу

У першому розділі проведено аналіз предметної області, існуючих програмних рішень та методів підвищення конверсії в електронній комерції.

Аналіз аналогів (Printful, Custom Ink, Spreadshirt) виявив їхні основні недоліки: відсутність інтеграції з генеративним III, обмежену гнучкість архітектури та низьку реактивність інтерфейсу. Жодна з розглянутих систем не підтримує генерацію дизайнів за текстовими промптами, що свідчить про актуальність розробки власного рішення для бренду «Panibratets Artwear»

Теоретичний аналіз підтвердив, що головною причиною низької конверсії «ефект візуальної невизначеності», коли клієнт не може уявити кінцевий результат персоналізації виробу. Його подолання можливе через інтерактивну

		О.Д.ПАНИБРАТЕЦЬ			КН.КР.Б – 122 – 26 – ПЗ	Арк.
		Д. В. ФУРІХАТА				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		20

візуалізацію, яка активує ефект психологічної власності, та генеративний ШІ, що долає «страх чистого аркуша» та допомагає користувачам без художніх навичок створювати унікальні дизайни.

Огляд методів генерації зображень показав, що дифузійні моделі (зокрема FLUX.1-schnell) є найбільш перспективними для fashion-задач, оскільки вони забезпечують найвищу якість генерації, відмінне розуміння складних текстових промптів та високий рівень контролю над стилем зображення.

На основі проведеного аналізу сформульовано науково-технічну задачу: розробка інформаційної системи, що поєднує 2D-конструктор з двостороннім макетуванням та ШІ-генерацію ескізів на базі дифузійної моделі FLUX.1-schnell. Така система дозволить усунути виявлені недоліки існуючих платформ та забезпечити підвищення конверсії в сегменті персоналізованої продукції. Отримані результати створюють теоретичне підґрунтя для практичної реалізації платформи. Визначено ключові вимоги до архітектури: 2D-конструктор, інтеграція з ШІ та двостороння візуалізація. Ці висновки будуть використані при розробці програмного забезпечення у другому розділі.

		О.Д.ПАНІБРАТЕЦЬ			КН.КР.Б – 122 – 26 – ПЗ	Арк.
		Д. В. ФУРІХАТА				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		21

РОЗДІЛ 2 ПРОЕКТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

2.1 Вибір архітектури веб-платформи

Ефективність вебплатформи залежить від обраної архітектурної моделі. Враховуючи необхідність інтеграції графічних модулів, великих масивів даних (Base64-рядки ескізів) та інструментів ШІ, архітектура повинна забезпечувати низьку зв'язність компонентів та високу швидкість обробки даних.

Для цього обрано клієнт-серверну архітектуру на основі патерну SPA (Single Page Application) з бездержавним (Stateless) підходом та чітким розділенням обов'язків між фронтендом і бекендом. Схему взаємодії рівнів платформи наведено на рисунку 2.1.

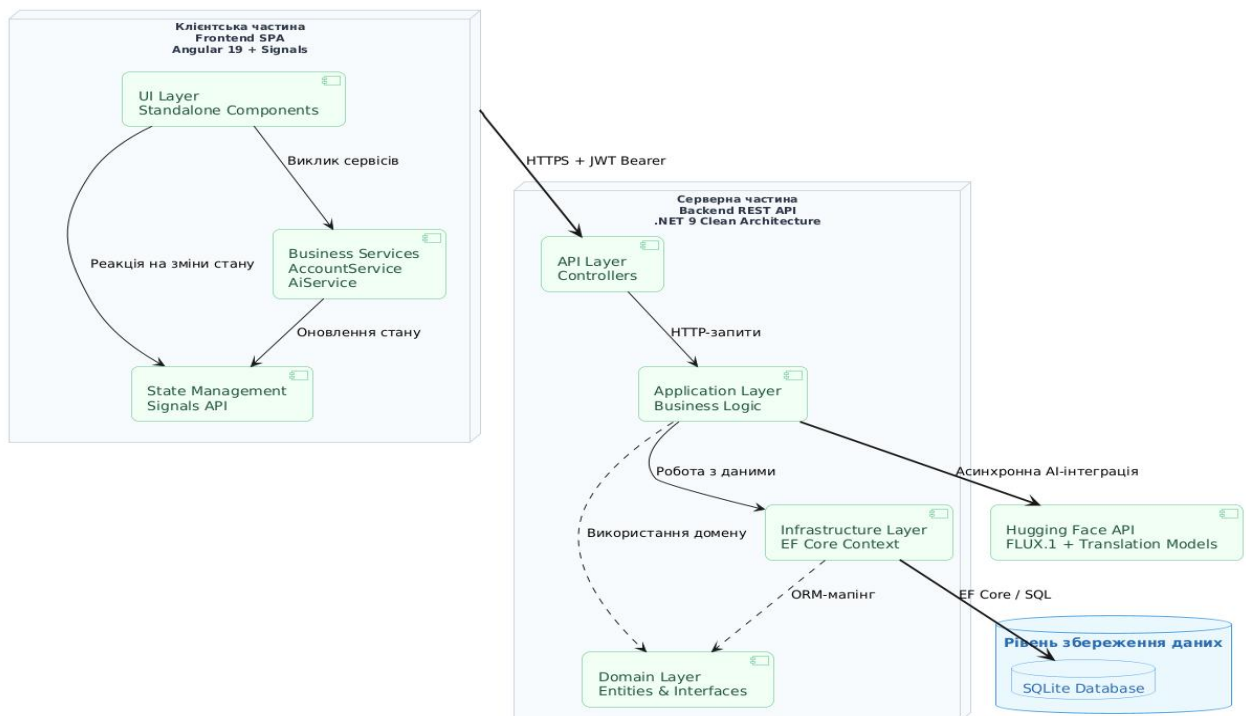


Рисунок 2.1 – UML-діаграма розгортання платформи Panibratets Artwear (Client-Server Architecture)

Архітектура серверної частини (Clean Architecture)

Для реалізації серверної частини інформаційної системи обґрунтовано доцільність застосування архітектурного шаблону Clean Architecture (чиста архітектура), який забезпечує розділення відповідальності, незалежність від зовнішніх засобів реалізації та високу тестопридатність коду. Концептуальна основа зазначеного підходу ґрунтується на принципі спрямування залежностей

		О.Д.ПАНИБРАТЕЦЬ			КН.КР.Б – 122 – 26 – ПЗ	Арк.
		Д. В. ФУРІХАТА				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		22

виключно всередину системи до рівня абстракцій та доменної логіки, що дозволяє ізолювати ключову бізнес-сутність від механізмів доступу до даних, зовнішніх API та клієнтських інтерфейсів. Відповідно до цієї архітектурної парадигми, у межах розробленого проєкту на базі .NET 9 сформовано чотири основні проєкти, кожен із яких реалізує окремий рівень архітектури.

1. Domain (шар diploma.core): центральний рівень системи. Він містить чисті об'єкти та сутності бази даних (наприклад, AppUser, SavedDesign, UserDesign), описи інтерфейсів сервісів і базові правила предметної області бренду. Цей шар є повністю незалежним від зовнішніх фреймворків, баз даних чи сторонніх бібліотек.

2. Infrastructure / DAL (шар diploma.dal): рівень доступу до даних. Він безпосередньо відповідає за інфраструктурну конфігурацію об'єктно-реляційного відображення за допомогою фреймворку Entity Framework Core, роботу з локальною базою даних SQLite, менеджмент контексту даних (AppDbContext) та генерацію і виконання міграцій при зміні схем сутностей.

3. Web API (головний шар diploma): зовнішній, граничний шар представлення інформації. Він містить у собі REST-контролери (такі як AiController, DesignerController), приймає вхідні HTTP-запити від клієнтської частини, здійснює перевірку та мапінг DTO-моделей, координує виконання сервісів та повертає структуровані дані у форматі JSON.

Такий підхід забезпечує високу гнучкість розробки: він дозволяє за необхідності легко замінити легковагову базу даних SQLite на виробничу СУБД (PostgreSQL/MS SQL) або розширити систему новими сервісами (наприклад, додати нові моделі штучного інтелекту в AiController) без ризику порушити працездатність або цілісність інших шарів додатку.

Архітектура клієнтської частини (Angular Standalone & Signals)

Для побудови високоефективного фронтенду платформи, здатного працювати з динамічною графікою конструктора, обрано сучасну компонентну архітектуру на базі фреймворку Angular 19, яка базується на передових стандартах оптимізації вебдодатків:

		О.Д.ПАНІБРАТЕЦЬ			КН.КР.Б – 122 – 26 – ПЗ	Арк.
		Д. В. ФУРІХАТА				23
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

1. Standalone Architecture: реалізовано відмову від традиційних модульних структур на користь автономних компонентів (standalone: true). Це дозволило спростити граф залежностей клієнтського застосунку на етапі компіляції та покращити ефективність tree-shaking під час збірки, що позитивно вплинуло на швидкість початкового завантаження сторінок сайту [8].

2. Signals API (механізм сигналів): сучасний підхід до реактивного управління станом у Angular. Signals представляють собою обгортку над значенням, яка дозволяє системі відстежувати його використання та автоматично оновлювати залежні частини інтерфейсу при зміні стану. Такий підхід забезпечує більш гранульований контроль реактивності порівняно з класичним механізмом Change Detection на основі Zone.js, де перевірка змін виконується на рівні компонентного дерева. У результаті Angular здатний оновлювати лише ті частини UI, які безпосередньо залежать від змінених сигналів, що підвищує ефективність рендерингу та зменшує кількість зайвих перевірок стану. Це особливо важливо для інтерактивних інтерфейсів, зокрема 2D-редакторів, де часті зміни (переміщення, масштабування, зміна параметрів об'єктів) повинні відображатися миттєво та без затримок [9].

3. Service Layer Pattern (шар сервісів): архітектурний підхід, при якому бізнес-логіка та логіка взаємодії з зовнішніми джерелами даних (зокрема REST API) виноситься з компонентів у окремі сервіси Angular. У межах даного підходу використовуються ізольовані сервіси (наприклад, AccountService, DesignerService, AiService), які інкапсулюють HTTP-запити та операції з даними. Такий поділ дозволяє розділити відповідальності між рівнями застосунку, зменшити зв'язаність компонентів і підвищити повторне використання логіки, що позитивно впливає на масштабованість і тестованість клієнтської частини вебзастосунку [10].

Схема взаємодії (Client-Server Interface)

Обмін даними між клієнтською та серверною частинами платформи «Panibratets Artwear» здійснюється за допомогою HTTP-протоколу із передачею

		О.Д.ПАНІБРАТЕЦЬ			КН.КР.Б – 122 – 26 – ПЗ	Арк.
		Д. В. ФУРІХАТА				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		24

структурованих даних у форматі JSON. Такий підхід є стандартом для сучасних вебзастосунків і забезпечує сумісність та простоту інтеграції між різними частинами системи [11].

Безпека та масштабованість системи реалізуються через архітектурний підхід Stateless, за якого сервер не зберігає стан сесії між запитами. Ідентифікація користувача та авторизація виконуються за допомогою JWT (JSON Web Tokens), які передаються з кожним HTTP-запитом у заголовок Authorization у форматі Bearer [12].

Такий механізм дозволяє зменшити залежність серверної частини від збереження сесійного стану, спрощує масштабування системи та підвищує гнучкість архітектури при розгортанні у розподілених середовищах.

2.2 Вибір та обґрунтування засобів і методів розробки

Для практичної реалізації інформаційної системи електронної комерції персоналізованих товарів для бренду «Panibratets Artwear» було обрано сучасний, високоефективний технологічний стек. Кожен компонент програмного забезпечення обирався на основі суворих критеріїв продуктивності, безпеки обробки даних, реактивності інтерфейсу та швидкості розгортання в умовах реального IT-сектору.

Обґрунтування засобів розробки серверної частини (Backend-інфраструктура)

Основою розподіленого сервісного бекенду та проєктування REST API було обрано фреймворк ASP.NET Core 9.0 (платформа .NET 9) [13] та об'єктно-орієнтовану мову програмування C#. Головними чинниками та технічними перевагами цього вибору є висока обчислювальна продуктивність: згідно з результатами незалежних бенчмарків TechEmpower, ASP.NET Core стабільно входить до переліку найпродуктивніших вебфреймворків [14]. Це досягається завдяки високопродуктивному вебсерверу Kestrel та JIT-компіляції RyuJIT, що забезпечує ефективну обробку великої кількості HTTP-запитів і є важливим для систем, які працюють з інтенсивними потоками даних.

Крім того, важливою перевагою є кросплатформність та контейнеризація: платформа дозволяє виконувати компіляцію та безперешкодне розгортання

		О.Д.ПАНІБРАТЕЦЬ			КН.КР.Б – 122 – 26 – ПЗ	Арк.
		Д. В. ФУРІХАТА				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		25

серверної частини на різних операційних системах (Windows, Linux), а також підтримує легковагову контейнеризацію за допомогою Docker для подальшого хмарного масштабування [15].

Окремим аспектом є вбудована безпека: ASP.NET Core надає вбудовані механізми автентифікації та авторизації, включно з підтримкою рольового розмежування доступу. У бездержавній (stateless) архітектурі безпека взаємодії реалізується за допомогою JWT (JSON Web Tokens), які використовуються для передачі інформації про користувача в кожному HTTP-запиті. Такий підхід дозволяє забезпечити захист доступу до ресурсів та спрощує управління автентифікацією без необхідності зберігання сесій на стороні сервера [16].

Як систему управління базами даних (СУБД) на етапі прототипування та розробки системи було обрано легковагову реляційну СУБД SQLite. Використання SQLite дозволяє реалізувати повноцінну реляційну модель даних (таблиці користувачів, замовлень, ескізів та логів) у вигляді єдиного локального файлу в межах проєкту, без необхідності розгортання та адміністрування окремого серверного рішення для бази даних. Такий підхід є доцільним на ранніх етапах життєвого циклу програмного забезпечення, оскільки спрощує налаштування середовища розробки та прискорює процес прототипування [17].

Взаємодія з базою даних (шар diploma.dal) реалізована через сучасну технологію об'єктно-реляційного відображення Entity Framework Core 9.0 (ORM), яка надає розробнику такий інструментарій:

Підхід Code-First (Проектування через код): схема даних, сутності та зв'язки між ними описуються виключно за допомогою строго типізованих класів мови C# у проєкті ядра системи (diploma.core), повністю абстрагуючи розробника від ручного написання SQL-скриптів.

Механізм автоматизованих міграцій (EF Migrations): забезпечує наскрізне відстеження будь-яких змін у структурі моделей даних та автоматично застосовує відповідні модифікації до схеми бази даних SQLite, зберігаючи цілісність уже наявних записів.

Реалізація взаємодії з моделями штучного інтелекту на бекенді

		О.Д.ПАНІБРАТЕЦЬ			КН.КР.Б – 122 – 26 – ПЗ	Арк.
		Д. В. ФУРІХАТА				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		26

Окремим функціональним компонентом серверної частини системи є інтеграція з моделями штучного інтелекту через віддалені сервіси (Hugging Face Inference API [\[18\]](#)). Такий підхід дозволяє виконувати обробку запитів із використанням попередньо навчених нейромережевих моделей без необхідності їх локального розгортання та обслуговування. У межах контролера AiController реалізовано взаємодію з двома спеціалізованими моделями.

Першою є Helsinki-NLP/opus-mt-uk-en: нейромережева модель машинного перекладу. Оскільки більшість моделей генерації зображень навчалися на англomовних наборах даних, система виконує попередню обробку користувачького запиту шляхом автоматичного перекладу тексту з української мови на англійську. Це забезпечує сумісність промптів із вимогами моделей генерації зображень та підвищує якість результатів [\[19\]](#).

Другою моделлю є Black-forest-labs/FLUX.1-schnell: сучасна модель генерації зображень на основі текстового опису. Серверна частина приймає перекладений промпт, виконує його структурування та за потреби розширює технічними параметрами (prompt engineering) для формування більш точного опису зображення у стилі fashion-макетів. Далі запит передається до зовнішнього API через асинхронний HTTP-клієнт (HttpClient) для генерації зображення [\[20\]](#).

Отримані у відповідь бінарні масиви графічних даних конвертуються в Base64-рядок для миттєвої передачі на фронтенд. При збереженні дизайнів користувача (через DesignerController), серверна логіка декодує ці масиви назад у байти за допомогою методу Convert.FromBase64String та виконує асинхронний запис фізичних .png та .jpg файлів на диск сервера у директорію wwwroot/images/, записуючи в БД лише відносний шлях до файлу.

Об'єднання засобів розробки клієнтської частини

Фронтенд-частина платформи розробляється на базі фреймворку Angular 19. Вибір даного інструменту обумовлений його потужними можливостями для створення масштабованих SPA-додатків зі складним графічним функціоналом.

		О.Д.ПАНІБРАТЕЦЬ			КН.КР.Б – 122 – 26 – ПЗ	Арк.
		Д. В. ФУРІХАТА				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		27

Суворі типізація мови TypeScript дозволяє уникнути типових помилок на етапі компіляції при роботі з великими та складними об'єктами даних (координатами шарів, розмірами та кутами обертання принтів у конструкторі). Signals API забезпечує реактивне управління станом інтерфейсу: при зміні параметрів відображення система миттєво оновлює конкретний DOM-вузол без глобального перемальовування, усуваючи затримки в роботі 2D-редактора. Standalone Components полегшують структуру додатку та пришвидшують первинне завантаження за рахунок відмови від зайвих модульних залежностей.

Методи стилізації та оптимізації користувацького досвіду (UI/UX)

Для побудови сучасного, адаптивного та візуально узгодженого інтерфейсу було обрано CSS-фреймворк Tailwind CSS v4 [21]. На відміну від класичних компонентних фреймворків (таких як Bootstrap або Material Design), Tailwind CSS реалізує підхід utility-first, за якого стилізація елементів виконується шляхом застосування набору атомарних CSS-класів безпосередньо у розмітці компонентів.

Це забезпечує мінімальний розмір фінальних стилів: завдяки покращеній системі компіляції JIT (Just-In-Time), фреймворк сканує HTML-код додатку і додає у фінальний CSS-файл виключно ті класи, які реально використовуються на сторінці, зменшуючи вагу стилів до кількох кілобайт.

Також це забезпечує гнучкість та кастомізацію дизайну: можливість легко налаштувати та масштабувати унікальну дизайн-систему, адаптовану під фірмовий стиль та брендбук «Panibratets Artwear», без необхідності перевизначення та боротьби зі стандартними темами сторонніх бібліотек.

Методологія розробки та інструменти контролю

Інженерний процес проектування та реалізації платформи базується на гнучкій методології розробки Agile, що передбачає ітеративний підхід до написання коду та поступове нарощування функціоналу системи короткими спринтами. Такий підхід дозволяє швидко адаптуватися до змін вимог замовника та оперативно виправляти виявлені недоліки на ранніх етапах

		О.Д.ПАНИБРАТЕЦЬ			КН.КР.Б – 122 – 26 – ПЗ	Арк.
		Д. В. ФУРІХАТА				28
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

розробки. Крім того, ітеративність забезпечує можливість отримувати зворотний зв'язок від тестувальників після кожного спринту, що суттєво знижує ризик критичних помилок у фінальному продукті.

Під час виконання практичних завдань особлива увага приділялася використанню таких інструментів та методів:

Розподілена система контролю версій (Git): використання Git для фіксації змін, паралельної розробки функціоналу в ізольованих гілках (feature-branches) та злиття кодових баз без втрати працездатності стабільних версій продукту.

Архітектурний стиль REST API: організація взаємодії між клієнтом та сервером на основі чітких бездержавних контрактів. Це робить фронтенд-додаток та бекенд-сервіс повністю незалежними один від одного на рівні розробки та дозволяє паралельно оптимізувати обидва шари системи.

2.3 Проектування алгоритмів роботи програми

Ефективність функціонування та швидкість відгуку вебплатформи для інтерактивного дизайну та художнього розпису одягу бренду «Panibratets Artwear» безпосередньо залежить від обраної архітектурної моделі та логіки обробки інформаційних потоків. Враховуючи необхідність інтеграції складних графічних модулів двосторонньої візуалізації, великих бінарних масивів даних (Base64-рядків ескізів) та інтелектуальних інструментів штучного інтелекту, загальний алгоритм роботи системи забезпечує низьку зв'язність компонентів та високу швидкість обробки даних.

Такий підхід дозволяє мінімізувати навантаження на сервер та забезпечити плавну роботу інтерфейсу навіть при інтенсивній взаємодії користувача з конструктором. Особливістю даного алгоритму є використання реактивного підходу на етапі дизайну: завдяки Angular Signals будь-яка дія користувача в конструкторі миттєво оновлює стан програми без необхідності повторного звернення до сервера на проміжних етапах.

Для візуалізації загального алгоритму роботи платформи найкраще підходить діаграма діяльності (activity diagram). Вона наочно показує шлях користувача від моменту входу до фінального оформлення замовлення,

		О.Д.ПАНИБРАТЕЦЬ			КН.КР.Б – 122 – 26 – ПЗ	Арк.
		Д. В. ФУРІХАТА				29
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

враховуючи розгалуження (авторизацію та вибір методу дизайну). Завдяки цьому розробники можуть ідентифікувати потенційні «вузькі місця» процесу ще на етапі проєктування та оптимізувати логіку переходів між станами.

Схему загального алгоритму роботи системи наведено на рисунку 2.2.

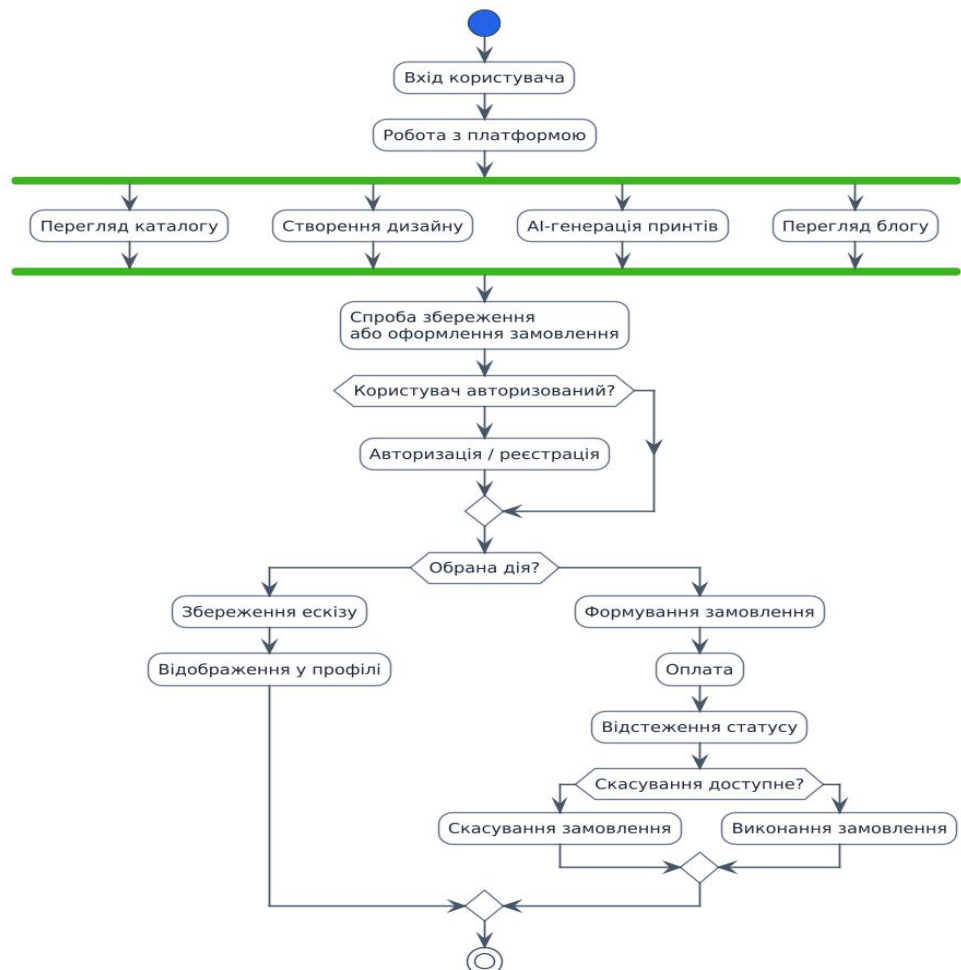


Рисунок 2.2 – UML-діаграма активності взаємодії користувача з платформою Panibratets Artwear

Для деталізації логіки роботи ключових високонавантажених компонентів вебплатформи «Panibratets Artwear» було розроблено локальні функціональні алгоритми. Вони описують наскрізний рух даних між клієнтськими сервісами Angular 19, захищеним REST API на базі .NET 9 та зовнішніми нейромережевими хмарними сервісами.

Найбільший інтерес з точки зору архітектурного проєктування становлять два модулі, а саме: функціональний алгоритм інтелектуального ШІ-асистента, який забезпечує асинхронну координацію процесів перекладу промпту та генерації дифузійних макетів, а також функціональний алгоритм

інтерактивного 2D-конструктора одягу, що відповідає за динамічне обчислення вартості кастомізації.

Алгоритм асинхронної взаємодії модуля AI Assistant із Hugging Face API

Модуль інтелектуальної генерації ескізів побудовано на базі взаємодії компонента AiAssistantComponent, клієнтського сервісу AiService та серверного AiController. Основна складність алгоритму полягає в забезпеченні двоетапного інференсу: спочатку виконується асинхронний машинний переклад введеного користувачем україномовного тексту, а потім синтез графічного зображення на основі адаптованого англomовного промπτу.

Для наочного відображення послідовності асинхронних викликів, часових рамок та передачі JSON-пакетів між шарами системи було спроектовано діаграму послідовності (Sequence Diagram). Схему алгоритму взаємодії з ШІ-сервісами наведено на рисунку 2.3. Така архітектура забезпечує масштабованість системи: при збільшенні кількості користувачів можна легко нарощувати потужності, додаючи нові екземпляри сервісів. Окремою перевагою є незалежність компонентів, тобто зміна або заміна одного сервісу (наприклад, моделі перекладу) не впливає на працездатність інших. Таким чином, досягається висока відмовостійкість системи: вихід з ладу одного з модулів не призводить до повного зупинення платформи. Це робить розроблене рішення придатним для реальної експлуатації в умовах комерційного e-commerce проекту.

Крім того, використання описаного підходу дозволяє оптимізувати витрати на обчислювальні ресурси, оскільки запити на генерацію обробляються асинхронно без блокування основних потоків сервера. Завдяки чіткому розділенню етапів перекладу та генерації розробники можуть незалежно вдосконалювати кожен із цих процесів без ризику порушити загальну логіку роботи ШІ-асистента. Результати тестування підтвердили, що запропонована архітектура забезпечує стабільний час відповіді навіть при пікових навантаженнях, що є критично важливим для забезпечення позитивного користувацького досвіду.

		О.Д.ПАНІБРАТЕЦЬ			КН.КР.Б – 122 – 26 – ПЗ	Арк.
		Д. В. ФУРІХАТА				31
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

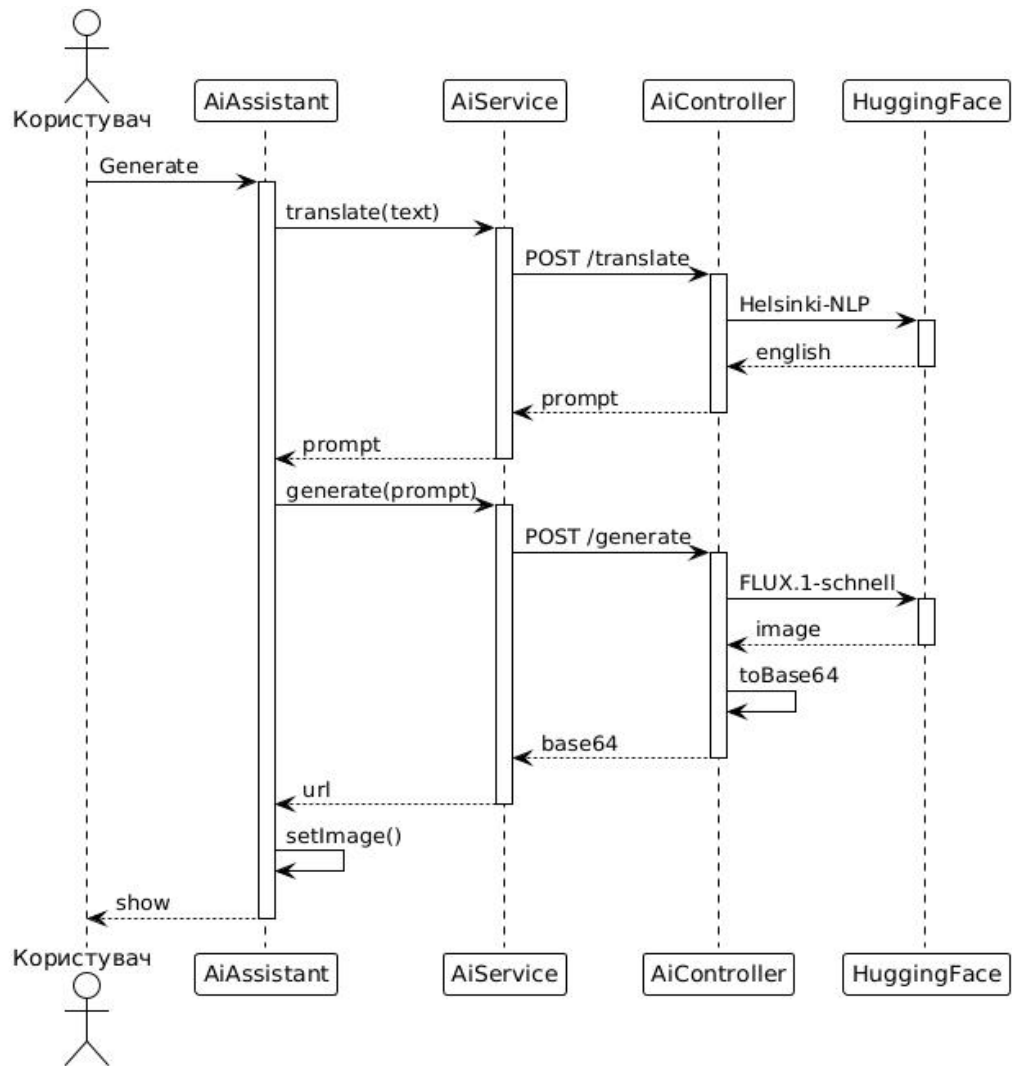


Рисунок 2.3 – UML діаграма послідовностей процесу III-генерації
Функціональний алгоритм 2D-конструктора та обчислення динамічної ціни

Компонент DesignerComponent координує роботу з двосторонніми макетами одягу за допомогою бібліотеки Fabric.js. Ключовою особливістю алгоритму є використання Computed Signals для безперервного аналізу складності дизайну. Система динамічно обчислює коефіцієнт складності (complexityFactor) на основі кількості графічних та текстових шарів на передній (frontCanvasJSON) та задній (backCanvasJSON) сторонах виробу.

Схему функціонального алгоритму ітераційного редагування ескізу та розрахунку фінальної ціни (Activity Diagram) наведено на рисунку 2.4. Такий підхід дозволяє автоматично перераховувати вартість замовлення в реальному часі при кожній зміні макету, забезпечуючи прозорість ціноутворення для клієнта.

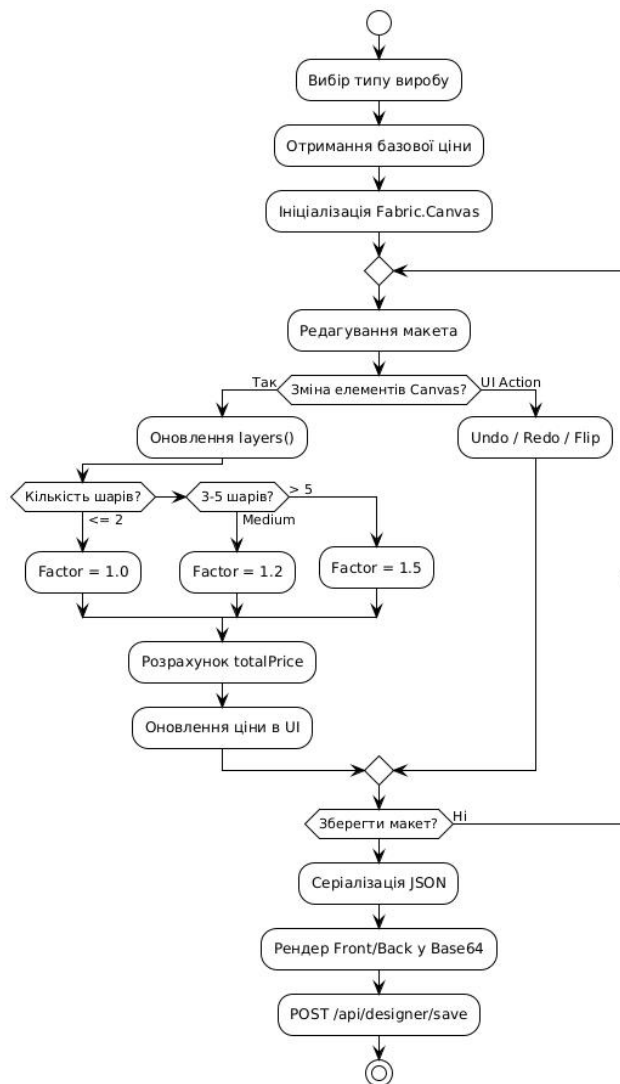


Рисунок 2.4 – UML-діаграма діяльності алгоритму 2D-конструктора

Алгоритм роботи модуля статистичної аналітики та екологічного впливу Аналітичний блок Адмін-панелі виконує подвійну функцію: моніторинг операційної ефективності бізнесу та оцінку екологічного впливу бренду «Panibratets Artwear». Алгоритм збору та обробки даних базується на агрегації замовлень (Orders) та деталізації кожної позиції в чеку (OrderItems). Це дозволяє автоматизувати процес прийняття рішень на основі реальних даних (Data-Driven Management). Процес формування аналітичних звітів представлено на рисунку 2.5. Завдяки такому підходу власник бренду може відстежувати ключові метрики в режимі реального часу та оперативно реагувати на зміни попиту. Окрема увага приділяється розрахунку екологічного впливу, що відповідає концепції slow fashion та підвищує довіру свідомих споживачів.

Зібрана статистика дозволяє приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо розширення асортименту, оптимізації логістики та маркетингових кампаній.

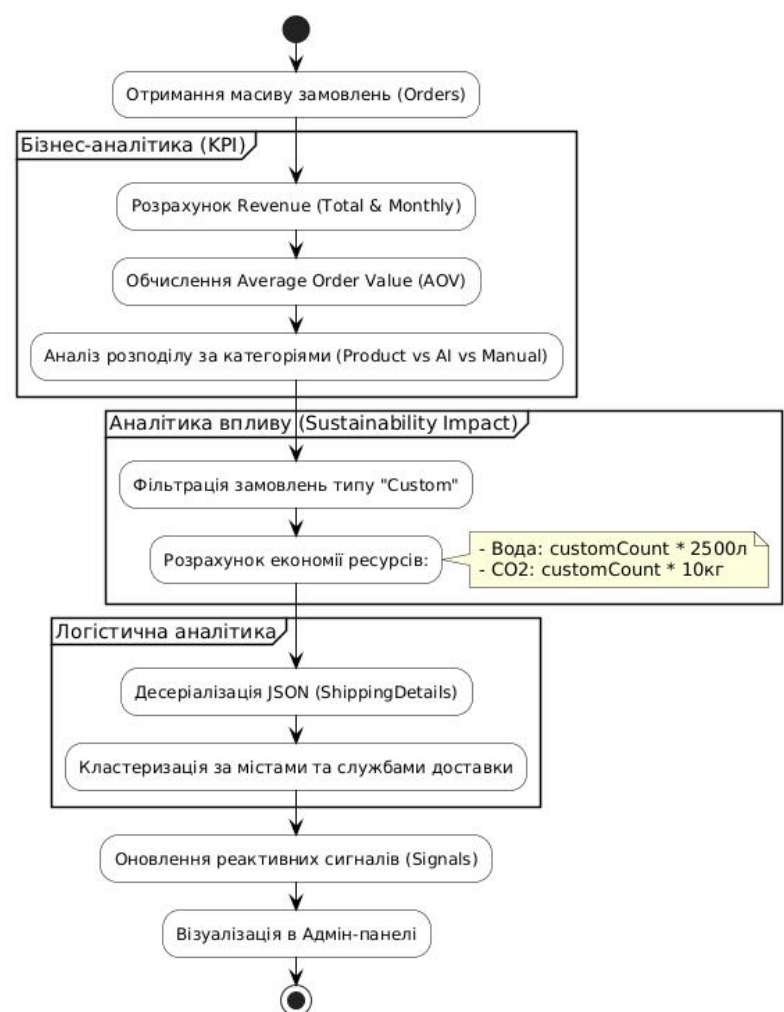


Рисунок 2.5 – UML-діаграма діяльності алгоритму формування аналітичної звітності

Розподіл за категоріями (Product vs AI vs Manual): ця метрика критично важлива для масштабування бізнесу. Вона показує, який сегмент (стандартні товари чи кастомізовані ескізи) генерує найвищу маржинальність, що дозволяє раціонально розподіляти час майстрів та потужності серверного інференсу ШІ.

Логістична кластеризація: автоматичний аналіз міст доставки оптимізує витрати на поштову логістику шляхом прогнозування географії попиту.

Аналітика екологічного впливу (Sustainability Impact):

Сучасна модель споживання поступово переходить до концепції «свідомої моди» (Slow Fashion), яка передбачає зменшення надвиробництва, подовження життєвого циклу речей та скорочення екологічного навантаження.

У межах платформи впроваджено аналітичний підхід до оцінки потенційного

екологічного ефекту користувацьких рішень на основі даних Water Footprint Network та UNEP (United Nations Environment Programme).

Економія водних ресурсів: за даними Water Footprint Network, для виробництва однієї бавовняної футболки в середньому витрачається близько 2700 літрів води [22]. У межах системи застосовується модель порівняння сценаріїв споживання, за якої створення одного кастомного виробу розглядається як альтернатива придбанню декількох виробів мас-маркету, що потенційно зменшує загальне використання водних ресурсів.

Зменшення викидів CO₂: відповідно до оцінок UNEP, текстильна та fashion-індустрія забезпечує приблизно 8-10% глобальних викидів парникових газів [23]. Запропонований підхід «один якісний виріб замість кількох одноразових речей» дозволяє зменшити кількість виробничих циклів, логістичних операцій та процесів утилізації, що узгоджується з принципами циркулярної економіки.

Інтеграція такого підходу трансформує систему з інструменту електронної комерції у data-driven екосистему підтримки сталого споживання. Це сприяє підвищенню рівня залученості користувачів через надання додаткової аналітичної інформації про екологічний вплив їхніх рішень. Розрахунки виконуються на стороні клієнта з використанням реактивної моделі стану (Signals), що забезпечує миттєве оновлення інтерфейсу без додаткового навантаження на серверну частину системи.

Алгоритм роботи модуля блогу та контент-маркетингу

Модуль блогу реалізовано як інструмент формування лояльної спільноти навколо бренду. Алгоритм роботи модуля передбачає розділення контенту на інформаційні категорії («Поради з догляду», «Надхнення», «Залаштунки») та використання інтерактивної системи тегів для швидкої навігації.

Логіка роботи алгоритму (CMS Workflow) включає кілька етапів. По-перше, це інтеграція контенту: адміністратор через форму blogForm створює статтю з метаданими (заголовок, автор, час читання) та контентом (параграфи paragraphsText, списки bulletsText).

		О.Д.ПАНІБРАТЕЦЬ			КН.КР.Б – 122 – 26 – ПЗ	Арк.
		Д. В. ФУРІХАТА				35
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

По-друге, обробка медіа: кожна публікація обов'язково супроводжується зображенням. Алгоритм ArticleController автоматизує процес завантаження: перевіряє наявність файлу, створює унікальний ідентифікатор (Guid), оптимізує шлях у wwwroot/images/blog та зберігає посилання в БД.

По-третє, реактивне відображення: на клієнтській стороні використовується computed() для фільтрації статей за категоріями та пошуку за ключовими словами у заголовках (searchQuery), що дозволяє миттєво оновлювати список без додаткових запитів до БД.

Важливість блоку для e-commerce системи полягає в SEO-оптимізації: якісний контент з ключовими словами (наприклад, «догляд за розписаним одягом») дозволяє залучати безкоштовний органічний трафік з пошукових систем, оскільки кожна стаття це окрема посадкова сторінка, що індексується пошуковиками. Крім того, блок сприяє підвищенню середнього чека через cross-selling: статті на кшталт «Поради з догляду» не лише навчають клієнта, а й створюють довіру, адже коли користувач бачить професійний підхід до справи, він легше приймає рішення про купівлю дорогого кастомного виробу. Блог також виконує функцію інструменту retention marketing: через модуль розсилки (NewsletterSubscriber) ми збираємо базу контактів, а публікації стають приводом нагадати про себе електронною поштою («Ми опублікували нову статтю про створення магії роду, дізнайтесь, як це було!»), що повертає клієнтів на сайт знову і знову. Нарешті, важливим аспектом є демонстрація експертності: клієнт купує не просто річ, а цінність, тому тексти про «заштунки процесу» показують людське обличчя бренду, що робить Panibratets Artwear унікальним в очах покупця, який втомився від мас-маркету.

Алгоритм управління обліковим записом користувача

Модуль ProfileComponent забезпечує керування персональними даними, налаштуваннями доставки та історією взаємодії з платформою. Алгоритм побудований на принципах Stateless-автентифікації, де безпека сесії підтримується через JWT-токени, а оновлення даних відбувається через асинхронні PUT/PATCH запити з валідацією на стороні сервера.

		О.Д.ПАНІБРАТЕЦЬ			КН.КР.Б – 122 – 26 – ПЗ	Арк.
		Д. В. ФУРІХАТА				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		36

Складові частини алгоритму (функціональні блоки):

Керування персональними даними: користувач має змогу редагувати профіль (ПІБ, дата народження, стать, контактний e-mail, номер телефону). На технічному рівні це реалізовано через Reactive Forms в Angular, що забезпечує валідацію полів у реальному часі. Оновлення фото профілю передбачає автоматичне видалення старого файлу з сервера та запис нового за унікальним ідентифікатором користувача.

Адресна книга (Shipping Management): алгоритм дозволяє зберігати дані для доставки (адреса, відділення пошти). Це знижує когнітивне навантаження на користувача під час оформлення замовлення (Checkout), оскільки дані підставляються автоматично.

Архіви творчих матеріалів: доступ до збережених проєктів із 2D-конструктора. AI Studio містить архів ескізів, згенерованих через AI Assistant. Система зберігає зображення та промпти.

Історія замовлень: централізований блок моніторингу, де користувач бачить статус кожного замовлення. Алгоритм забезпечує динамічне оновлення статусів (наприклад, перехід з Pending до InProgress), що зменшує кількість запитів у службу підтримки.

Важливість особистого кабінету для системи полягає у збільшенні конверсії: зберігання персональних даних та дизайнів «прив'язує» користувача до платформи, оскільки коли він бачить у кабінеті результати своєї творчості, цінність акаунту зростає. Таким чином, особистий кабінет стає не просто довідковим розділом, а ключовим інструментом утримання клієнтів та підвищення їхньої довіри до бренду. Крім того, він забезпечує персоналізацію досвіду: завдяки даним профілю система може надсилати персоналізовані пропозиції (наприклад, вітання з днем народження та знижку), що є потужним інструментом маркетингу. Важливим аспектом є також довіра та безпека: реалізація надійного керування профілем через хешування та JWT гарантує захист даних, що є базовою вимогою для e-commerce рішень. Алгоритм роботи з обліковим записом наведено на рисунку 2.6.

		О.Д.ПАНІБРАТЕЦЬ			КН.КР.Б – 122 – 26 – ПЗ	Арк.
		Д. В. ФУРІХАТА				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		37

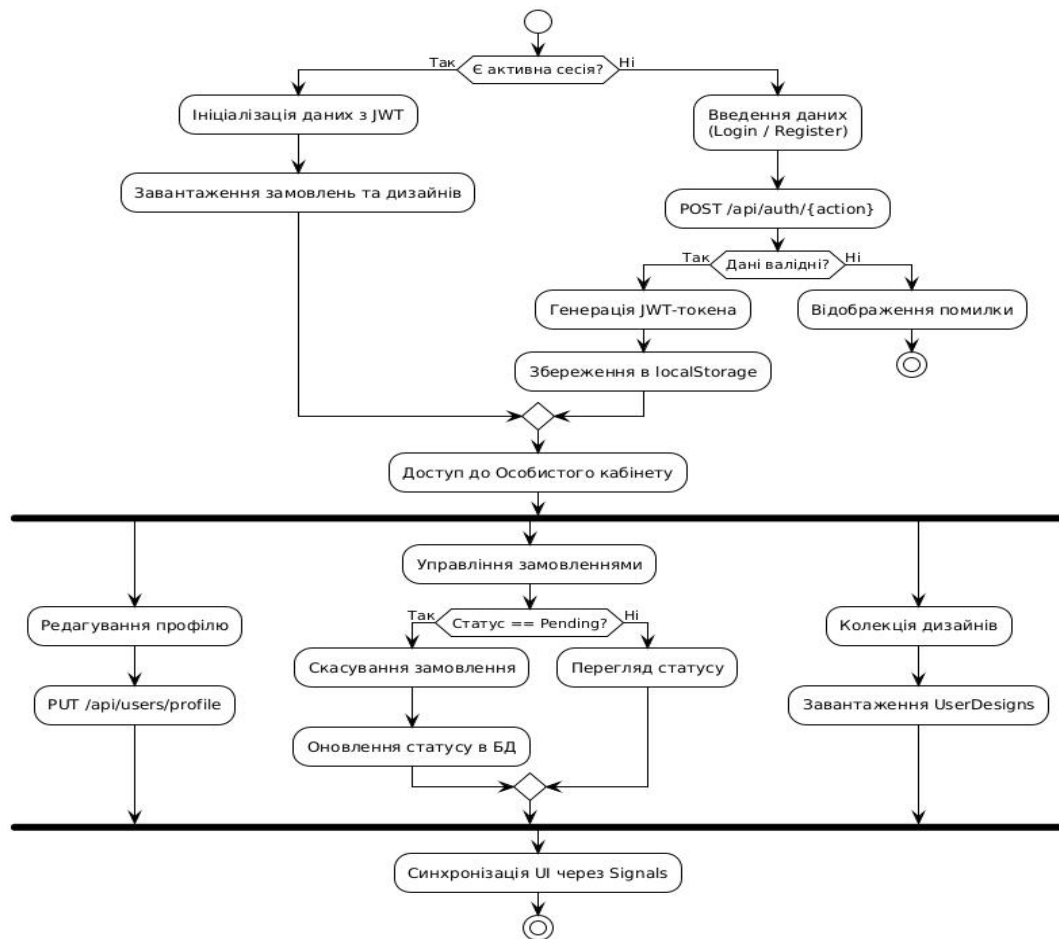


Рисунок 2.6 – UML діаграма діяльності алгоритму автентифікації та роботи з профілем

2.4 Розробка програмного забезпечення

Процес розробки інформаційної системи «Panibratets Artwear» базується на принципах модульності, що дозволило забезпечити високу масштабованість проєкту та ефективність підтримки кодової бази.

Структура проєкту в середовищі Visual Studio (Backend)

Серверна частина реалізована на платформі .NET 9. Архітектура Solution побудована за принципом поділу відповідальності, де кожен шар проєкту інкапсулює специфічні бізнес-правила або інфраструктурні завдання. Структура Solution наведена на рисунку 2.7. Такий підхід забезпечує високу гнучкість розробки: зміни в одному шарі не впливають на інші, що спрощує підтримку та розширення системи. Завдяки цьому можна додавати нові модулі (наприклад, інтеграцію з додатковими ШІ-сервісами) без ризику порушити

існуючу логіку. Крім того, чітке розділення відповідальностей полегшує тестування окремих компонентів системи.

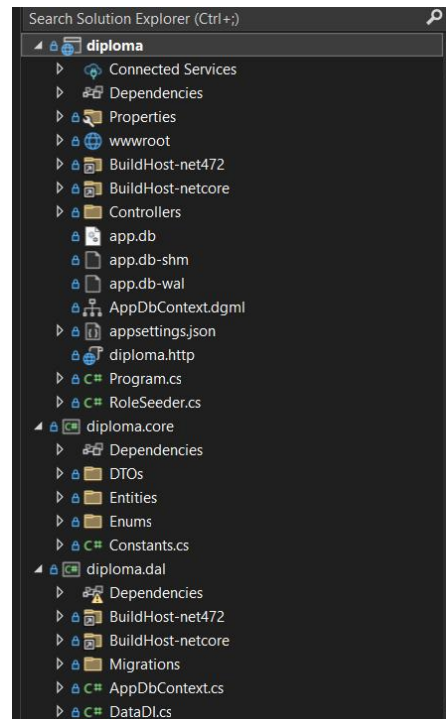


Рисунок 2.7 – Структура рішення проекту в Visual Studio

Опис ключових директорій: `diploma.core` містить сутності (Entities), DTO, переліки (Enums) та константи, `diploma.dal` забезпечує доступ до даних через Entity Framework Core (AppDbContext, міграції), `diploma` (Web API) надає REST API через контролери, конфігураційні файли та точку входу `Program.cs`.

Реєстрація залежностей виконана у файлі `Program.cs`. Лістинг 2.1 демонструє налаштування CORS, реєстрацію сервісів доступу до даних (RegisterDataDependencies), JWT-автентифікацію та конфігурацію middleware.

Лістинг 2.1 – Реєстрація сервісів через Dependency Injection

```
var builder = WebApplication.CreateBuilder(args),

// CORS для Angular
builder.Services.AddCors(options =>
{
    options.AddPolicy("AllowAngular", policy =>
    {
        policy.WithOrigins("http://localhost:4200")
            .AllowAnyHeader()
            .AllowAnyMethod(),
    },
},

// Реєстрація залежностей Data Layer
builder.Services.RegisterDataDependencies(builder.Configuration),
```

		О.Д.ПАНІБРАТЕЦЬ			КН.КР.Б – 122 – 26 – ПЗ	Арк.
		Л. В. ФУРІХАТА				39
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```
// JWT-автентифікація
builder.Services.AddAuthentication(JwtBearerDefaults.AuthenticationScheme)

    .AddJwtBearer(options =>
    {
        options.TokenValidationParameters = new TokenValidationParameters
        {
            ValidateIssuerSigningKey = true,
            IssuerSigningKey = new SymmetricSecurityKey(
                Encoding.UTF8.GetBytes(builder.Configuration["TokenKey"]!)
            ),
            ValidateIssuer = false,
            ValidateAudience = false
        },
    },

builder.Services.AddControllers(),

var app = builder.Build(),
app.UseCors("AllowAngular"),
app.UseAuthentication(),
app.UseAuthorization(),
app.MapControllers(),
app.Run()
```

Розробка клієнтських сервісів (Angular)

Клієнтська частина Angular 19 побудована на Standalone Components та реактивному керуванні станом. Це дозволяє забезпечити швидкий рендеринг компонентів без необхідності використання застарілих NgModules. Структура Angular-проекту наведена на рисунку 2.8.

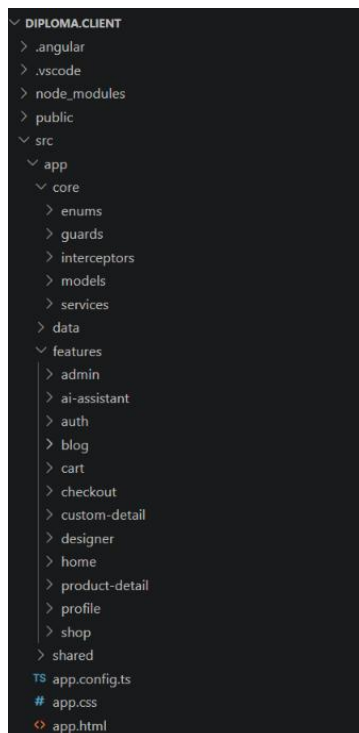


Рисунок 2.8 – Структура Angular-проекту в середовищі розробки

Опис ключових директорій: core/services містить сервіси, що відповідають за зв'язок з бекендом (ApiService, ProductService, AuthService),

		О.Д.ПАНІБРАТЕЦЬ			КН.КР.Б – 122 – 26 – ПЗ	Арк.
		Д. В. ФУРІХАТА				40
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

core/models визначає інтерфейси даних (наприклад, CartItem, User), що забезпечує типізацію на всіх етапах розробки, features це директорія, де зосереджена логіка сторінок (admin, designer, profile, shop).

Реалізація інтерактивного дизайну (Angular Signals)

Використання сигналів дозволяє миттєво оновлювати ціну товару в конструкторі без перезавантаження сторінки. Фрагмент коду наведено в лістингу 2.2.

Лістинг 2.2 – Обчислення загальної ціни через Computed Signal

```
totalEstimatedPrice = computed(() => {  
  return this.basePrice() + this.dynamicArtPrice(),  
})
```

Цей код демонструє реактивний підхід: при зміні ціни основи (basePrice) або складності арт-роботи (dynamicArtPrice), фінальна вартість оновлюється автоматично.

Автентифікація через Interceptor

Важливою частиною є безпека запитів. AuthInterceptor автоматично додає токен користувача до кожного HTTP-запиту. Реалізацію інтерцептора наведено в лістингу 2.3.

Лістинг 2.3 – HTTP-інтерцептор для додавання JWT-токена

(auth.interceptor.ts)

```
export const authInterceptor: HttpInterceptorFn = (req, next) => {  
  const authService = inject(AuthService),  
  const token = authService.currentUserToken(),  
  if (token) {  
    const cloned = req.clone({  
      setHeaders: {  
        Authorization: Bearer ${token}  
      }  
    }),  
    return next(cloned),  
  }  
  return next(req)  
}
```

Розробка модуля інтелектуального асистента (AI Assistant)

AI Assistant є ядром системи, яке використовує можливості штучного інтелекту для генерації візуального контенту на основі текстових описів.

		О.Д.ПАНІБРАТЕЦЬ			КН.КР.Б – 122 – 26 – ПЗ	Арк.
		Д. В. ФУРІХАТА				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		41

Алгоритм розробки включає три рівні: обробка тексту, переклад та дифузійний інференс.

Технічна реалізація

Для забезпечення коректності генерації, код модуля містить шар валідації (`validateVisionText`), який відсікає запити, що не підходять для нанесення на тканину. Фрагмент коду методу генерації наведено в лістингу 2.4.

Лістинг 2.4 – Метод генерації дизайну в компоненті AI Assistant

```
generate(): void {
  const vision = this.userVision(),
    const visionError = this.validateVisionText(vision),

    const hasFieldErrors = Object.values(this.fieldErrors()).some(err => err !==
    ''),

    if (visionError || hasFieldErrors || !vision.trim()) {
      this.showToast(visionError || 'Будь ласка, виправте помилки у полях',
      'error'),
      return,
    }
    this.isLoading.set(true),
    this.errorMessage.set(''),
    this.generatedImage.set(null),
    this.aiService.translatePrompt(vision).subscribe({
      next: (translationRes) => {
        const englishPrompt = translationRes.translatedPrompt,
        console.log('translated prompt: - ai - assistant.ts:85', englishPrompt),
        this.aiService.generateDesign(englishPrompt).subscribe({
          next: (response: any) => {
            this.generatedImage.set(response?.imageUrl || null),
            this.isLoading.set(false),
          },
          error: (err) => {
            this.errorMessage.set('Помилка генерації зображення.'),
            this.isLoading.set(false),
          }
        })
      }
    })
}
```

Використання Angular Signals дозволяє миттєво відобразити результат генерації, як тільки `generatedImage` отримує значення, забезпечуючи високу якість інтерфейсу користувача.

		О.Д.ПАНІБРАТЕЦЬ			КН.КР.Б – 122 – 26 – ПЗ	Арк.
		Д. В. ФУРІХАТА				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		42

Реалізація інтерактивного 2D-конструктора (Designer)

Це найскладніший графічний модуль, побудований на бібліотеці Fabric.js. Він дозволяє користувачу взаємодіяти з макетом одягу, додавати елементи розпису та керувати шарами.

Ключовими аспектами розробки 2D-конструктора є: об'єктна модель, де кожен елемент (текст, форма, арт) є об'єктом FabricObject, що має власні властивості, такі як колір, прозорість та координати; система станів (History), яка для реалізації функцій Undo/Redo використовує серіалізацію стану полотна в JSON-формат; обчислення вартості, де динамічна ціна розраховується через Computed Signals, що враховує кількість шарів (коефіцієнт складності). Фрагмент алгоритму збереження дизайну наведено в лістингу 2.5.

Лістинг 2.5 – Метод рендерингу сторони виробу в DataUrl

```
private async renderSideToDataURL(view: GarmentView, savedJSON: string | null):  
  
    Promise<string> {  
        const garment = this.garments.find(g => g.id === this.selectedGarment());  
        if (!garment) return '';  
  
        const imageUrl = this.imageService.getFullImageUrl(garment.views[view]);  
        const tempCanvas = new Canvas(document.createElement('canvas'), { width: 560,  
height: 560 });  
        try {  
            const img = await FabricImage.fromURL(imageUrl, { crossOrigin: 'anonymous' })  
            if (savedJSON) {  
                const parsed = JSON.parse(savedJSON);  
                await tempCanvas.loadFromJSON({  
                    objects: [{ ...img.toObject(), name: 'mockup' }, ...parsed.objects]  
                });  
            } else {  
                tempCanvas.add(img);  
            }  
            tempCanvas.renderAll();  
            const dataUrl = tempCanvas.toDataURL({ format: 'png', multiplier: 2 });  
            tempCanvas.dispose();  
            return dataUrl;  
        } catch (e) {  
            console.error('Render error:', e);  
            tempCanvas.dispose();  
            return '';  
        }  
    }
```

		О.Д.ПАНІБРАТЕЦЬ			КН.КР.Б – 122 – 26 – ПЗ	Арк.
		Л. В. ФУРІХАТА				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		43

2.5. Проектування бази даних

Проектування бази даних є фундаментальним етапом розробки, що забезпечує структуроване зберігання інформації про користувачів, асортимент товарів, історію замовлень та результати інтелектуальної обробки даних.

Концептуальна модель даних

Для реалізації проекту було обрано реляційну модель даних, реалізовану на базі СУБД SQLite. Вибір обумовлений ефективністю роботи системи з малими та середніми обсягами даних, легкістю розгортання та відповідністю принципам ACID, що гарантує цілісність інформації при виконанні транзакцій. Проектування базувалося на підході Code-First, що дозволило описати структуру даних безпосередньо через класи-суттєвості у середовищі .NET 9.

ER-діаграму структури бази даних наведено на рисунку 2.9.

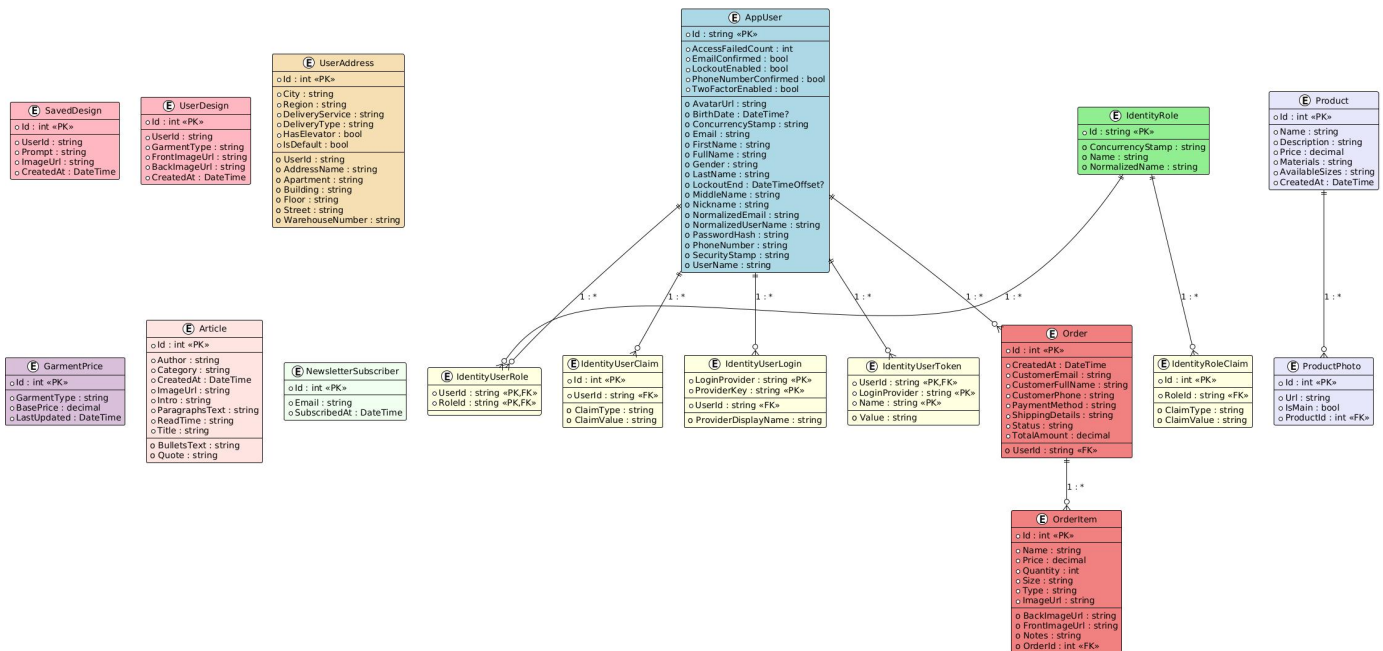


Рисунок 2.9 – ER-діаграма структури бази даних

Опис ключових сутностей

Система оперує чотирма основними доменами даних:

1. Identity (Користувачі та ролі): базується на стандарті ASP.NET Core Identity. Таблиця AspNetUsers розширена кастомними полями (FirstName, LastName, Nickname, BirthDate, Gender, AvatarUrl) через клас AppUser.

2. Store (Товари та замовлення): містить сутності Product, Order та OrderItem. Зв'язок між товарами та замовленнями реалізовано через таблицю

		О.Д.ПАНІБРАТЕЦЬ			КН.КР.Б – 122 – 26 – ПЗ	Арк.
		Д. В. ФУРІХАТА				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		44

OrderItem, що дозволяє зберігати деталізацію замовлення (розмір, кількість, коментарі, ціна, посилання на зображення дизайну).

3. Customization (Дизайни): таблиці SavedDesign (збережені III-генерації) та UserDesign (створені в 2D-конструкторі) зберігають посилання на зображення, текстові промпти та метадані проєктів.

4. Content (Блог): таблиця Article призначена для підтримки контент-маркетингу та SEO, містить поля для заголовку, категорії, тексту статті, цитат та списків.

Для візуалізації об'єктної моделі системи побудовано діаграму класів UML, яка відображає всі сутності, їхні атрибути та зв'язки між ними (рисунок 2.10).

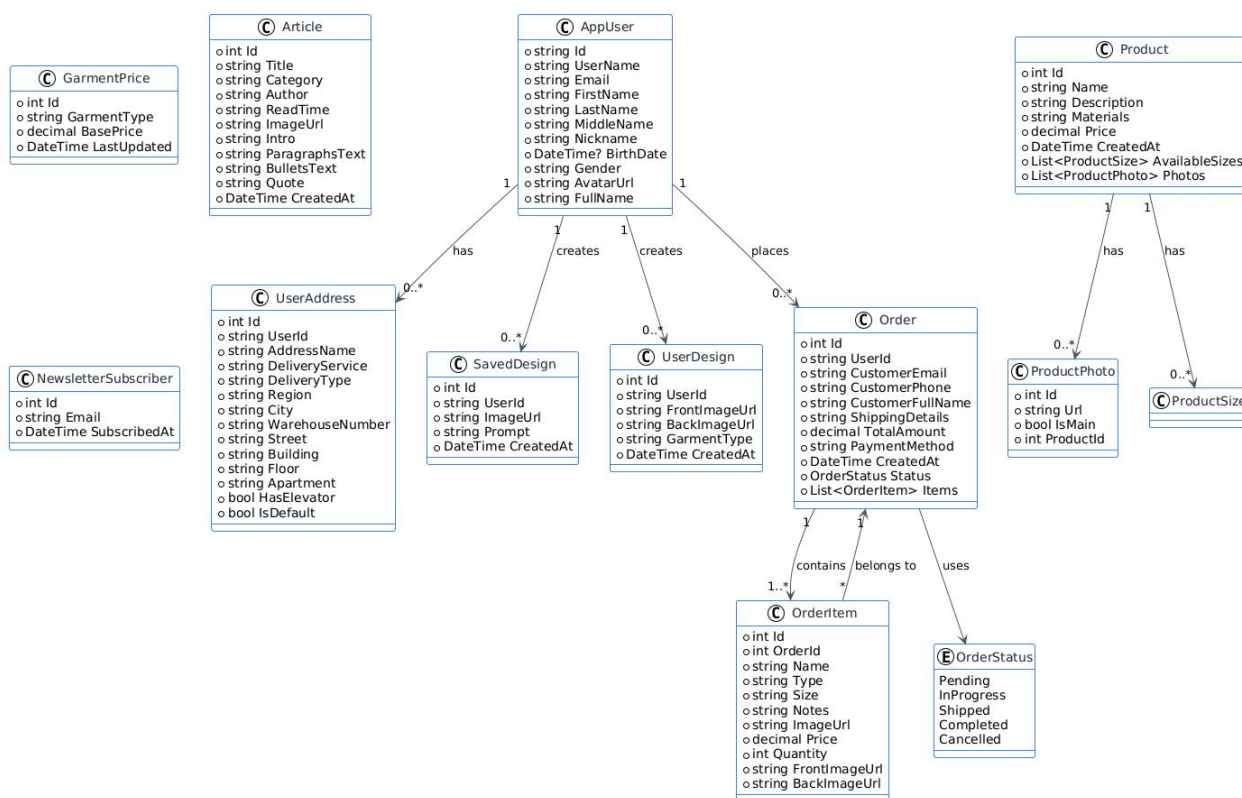


Рисунок 2.10 – UML-діаграма класів інформаційної системи

Система автентифікації та цілісність даних

Для забезпечення безпечної автентифікації інтегровано ASP.NET Core Identity. Модель AppUser розширена атрибутами (FirstName, LastName, Nickname, BirthDate, Gender, AvatarUrl). Система полей (AspNetRoles)

забезпечує розмежування прав: Admin (управління контентом) та User (особистий кабінет).

Для забезпечення реляційної цілісності налаштовано:

Зв'язки: One-to-Many між користувачем та замовленнями, користувачем та дизайнами, а також між замовленням та позиціями замовлення,

Каскадне видалення реалізовано через Fluent API (наприклад, при видаленні замовлення OrderItem видаляються автоматично),

Контроль даних: використання обмежень [Required], [MaxLength] та [Range] у класах-сутностях.

Механізм міграцій та еволюція схеми

Реалізація моделі здійснюється за ітеративним принципом Code-First (рисунок 2.11).

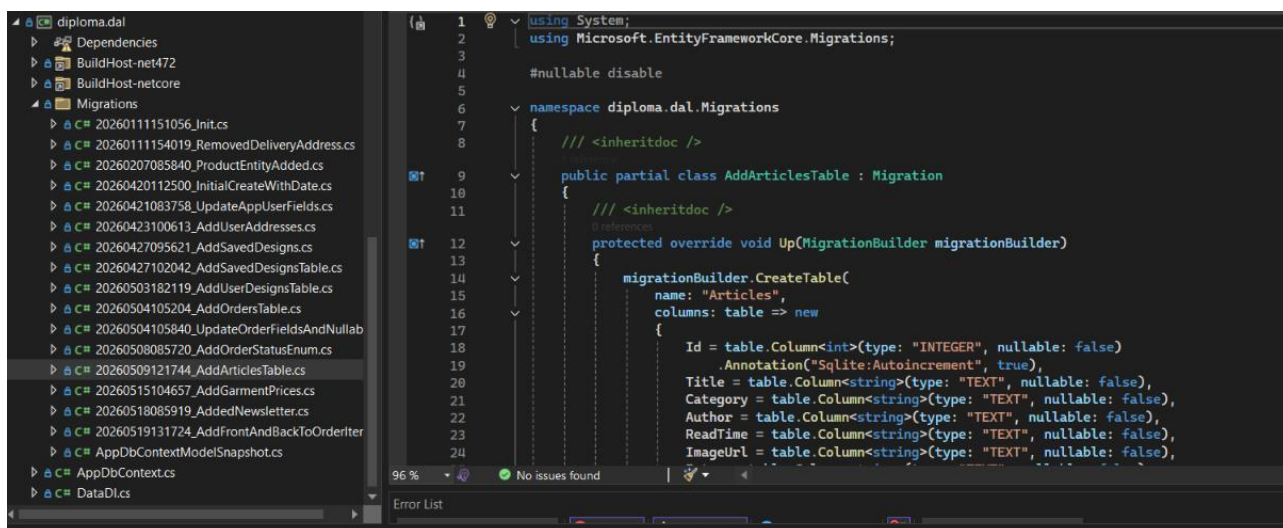


Рисунок 2.11 – Структура файлу міграції в середовищі розробки

Життєвий цикл міграції складається з наступних етапів: опис сутності (зміна класів у `diploma.core`), генерація (виконання `Add-Migration`, що створює Snapshot змін), фіксація (формування файлу `MigrationDesigner` з методами `Up()` та `Down()`) та застосування (команда `Update-Database` оновлює файл `SQLite`). Перевагами такого підходу є відтворюваність (можливість розгортання БД на будь-якому середовищі), безпека (можливість відкату до попередньої версії схеми) та прозорість (схема БД завжди відповідає коду, що мінімізує ризики виникнення колізій при роботі над проектом).

Висновки до другого розділу

		О.Д.ПАНІБРАТЕЦЬ			КН.КР.Б – 122 – 26 – ПЗ	Арк.
		Д. В. ФУРІХАТА				46
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

У другому розділі виконано комплексне проектування та реалізацію інформаційної системи «Panibratets Artwear». Застосовано принципи Clean Architecture, що забезпечує чітке розмежування рівнів системи (Core, DAL, API) та спрощує інтеграцію нових модулів. Обрано клієнт-серверну архітектуру з SPA-підходом на фронтенді та Stateless-взаємодією через REST API з JWT-токенами, що гарантує масштабованість та безпеку системи.

Обґрунтовано вибір технологічного стеку: для серверної частини .NET 9, Entity Framework Core та SQLite, що забезпечує високу продуктивність та простоту розгортання, для клієнтської частини Angular 19 із Signals API, що гарантує швидке завантаження та миттєвий рендеринг графіки. Використання Signals API дозволяє оновлювати інтерфейс лише там, де це необхідно, без зайвих перемальовувань, що критично важливо для роботи 2D-конструктора.

Описано метод інтеграції з Hugging Face API, який включає дві моделі: Helsinki-NLP для перекладу україномовних промптів англійською та FLUX.1-schnell для генерації зображень. Такий підхід дозволяє автоматизувати створення унікальних дизайнів за текстовими описами, що значно розширює творчі можливості користувачів без художніх навичок.

Впроваджено два ключові функціональні модулі: III-асистент для генерації дизайнів та інтерактивний 2D-конструктор на базі бібліотеки Fabric.js. Використання Angular Signals у поєднанні з Fabric.js забезпечує високу швидкодію інтерфейсу та миттєву реакцію на дії користувача під час редагування макетів.

Спроектовано реляційну модель даних з використанням Entity Framework Core (підхід Code-First), що гарантує цілісність даних та зручність виконання міграцій при зміні схеми. Інтегровано ASP.NET Core Identity для керування користувачами та ролями, що забезпечує розмежування прав доступу між звичайними користувачами та адміністраторами.

Інтеграція ASP.NET Core Identity та JWT-токенів забезпечує надійну автентифікацію та захист API-ендпоінтів від несанкціонованого доступу. Такий підхід відповідає сучасним стандартам безпеки вебзастосунків.

		О.Д.ПАНИБРАТЕЦЬ			КН.КР.Б – 122 – 26 – ПЗ	Арк.
		Д. В. ФУРІХАТА				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		47

РОЗДІЛ 3 ОПИС РОБОТИ З ПРОГРАМНИМ ДОДАТКОМ ТА ЙОГО
ТЕСТУВАННЯ

3.1 Опис роботи з програмним додатком

Головна сторінка містить навігацію, Него-секцію та блоки з демонстрацією вибраних робіт бренду (рис. 3.1-3.2).

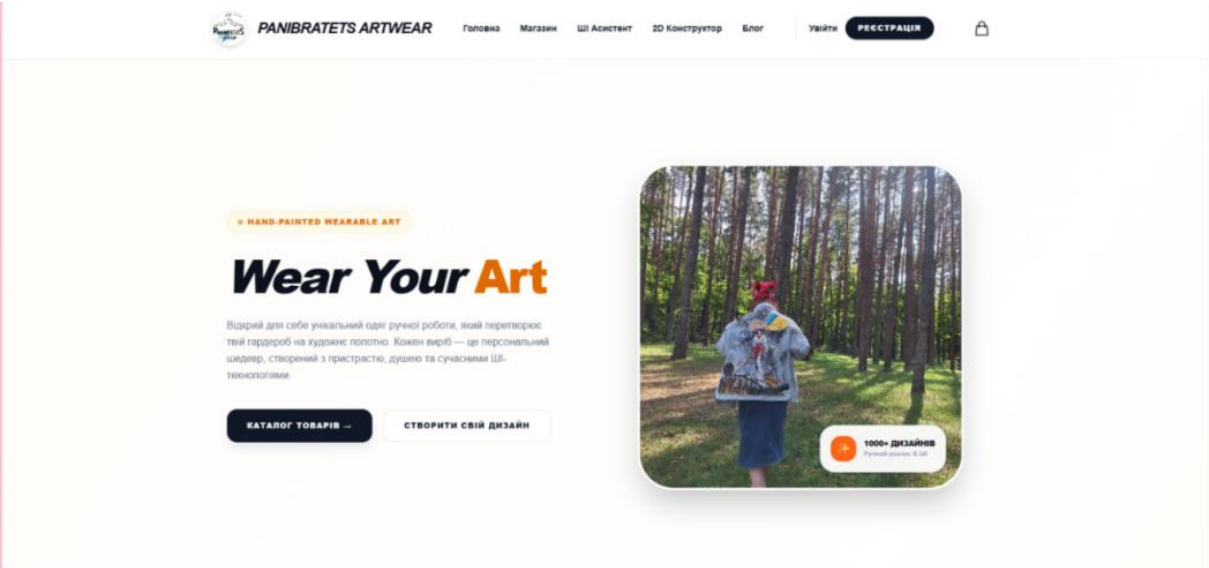


Рисунок 3.1 – Візуалізація верхньої частини головної сторінки

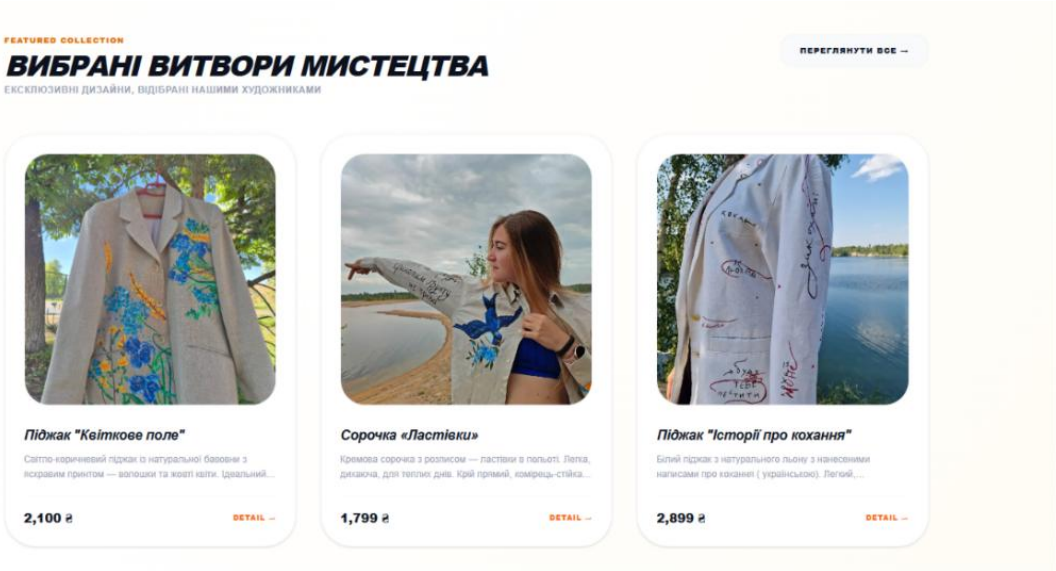


Рисунок 3.2 – Блок демонстрації вибраних робіт

Функціонал магазину

Каталог товарів підтримує фільтрацію за розміром, ціною, матеріалом і категорією (рис. 3.3). Картка товару містить детальний опис, збільшення фото та блок схожих товарів як інструмент підвищення конверсії (рис. 3.4-3.6).

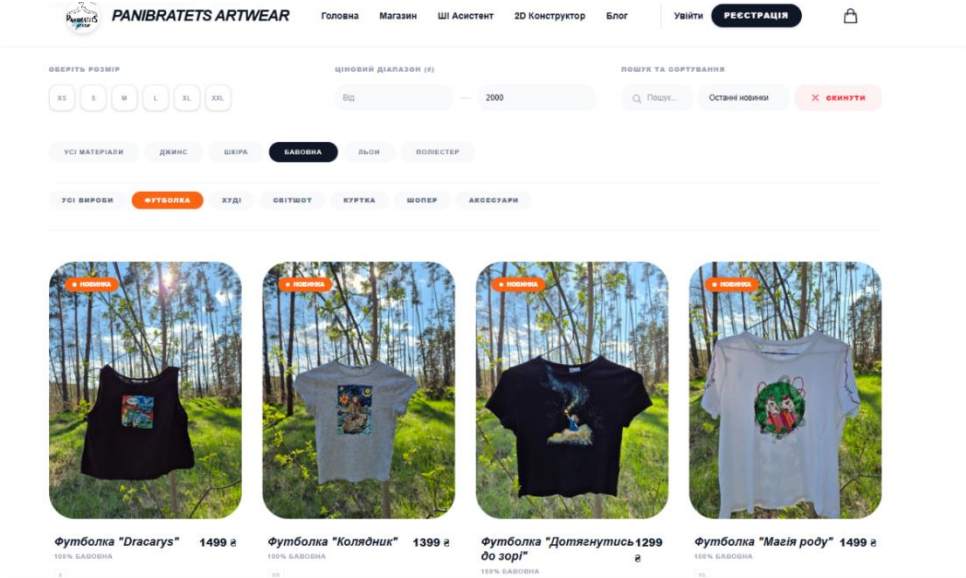


Рисунок 3.3 – Робота системи фільтрації (розмір, ціна, категорія)

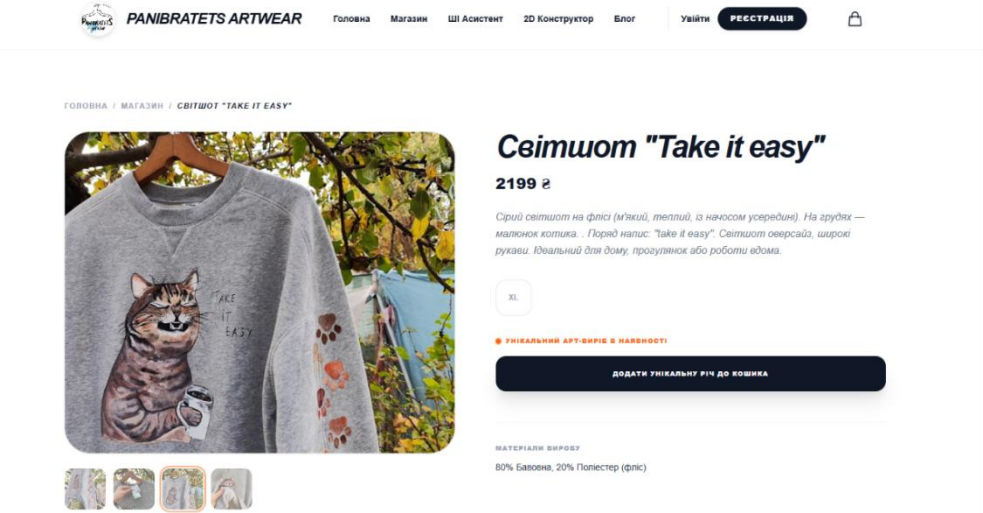


Рисунок 3.4 – Деталізована картка товару з описом

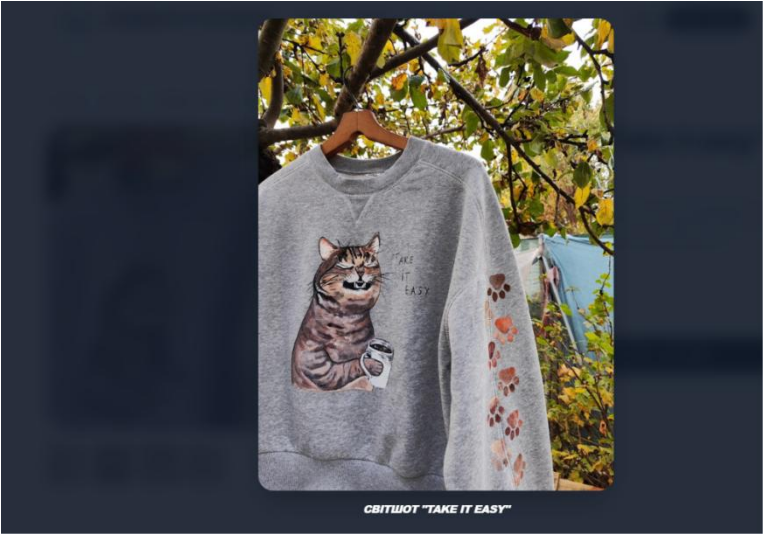


Рисунок 3.5 – Режим перегляду фото товару в збільшеному масштабі

		О.Д.ПАНІБРАТЕЦЬ			КН.КР.Б – 122 – 26 – ПЗ	Арк.
		Д. В. ФУРІХАТА				49
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Вам також може сподобатися



Піджак "Квіткове поле"
2100 ₴



Сорочка «Ластівки»
1799 ₴



Піджак "Історії про кохання"
2899 ₴



Джинсова куртка "Ангел-українець"
3299 ₴

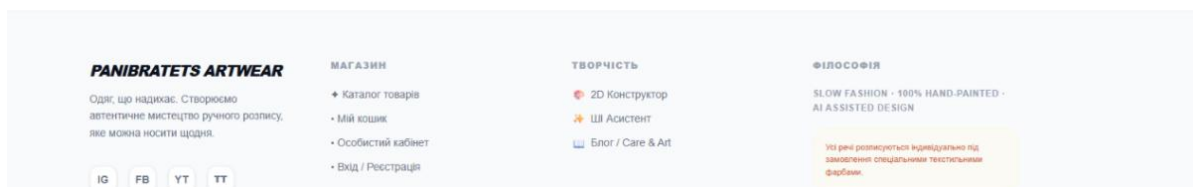


Рисунок 3.6 – Блок «Схожі товари» для підвищення конверсії

Робота з ШІ-асистентом

Модуль ШІ-асистента дозволяє генерувати унікальний ескіз за текстовим промптом, введеним користувачем, або з використанням запропонованих системою готових ідей (рис. 3.7-3.8). Після отримання результату користувач може зберегти згенерований дизайн до свого профілю, але ця функція доступна лише після авторизації (рис. 3.9). Такий підхід стимулює створення облікового запису та дозволяє користувачеві повернутися до збережених ескізів у будь-який час.

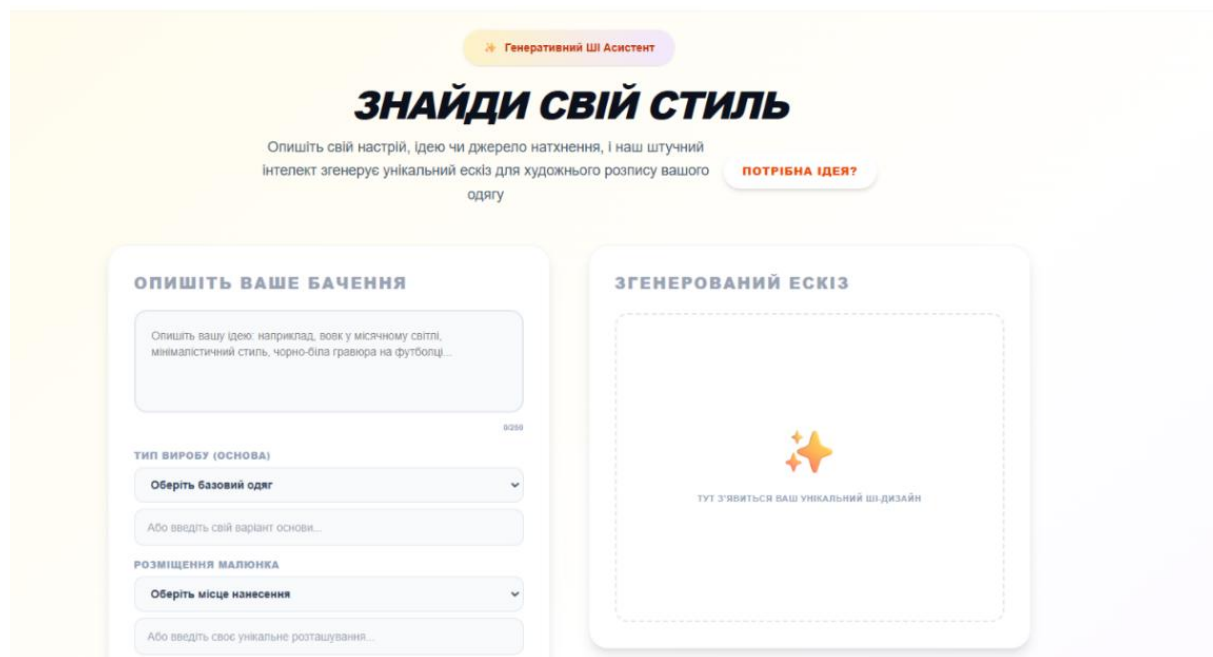


Рисунок 3.7 – Інтерфейс блоку ШІ-асистента

		О.Д.ПАНІБРАТЕЦЬ			КН.КР.Б – 122 – 26 – ПЗ	Арк.
		Д. В. ФУРІХАТА				50
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		



Рисунок 3.8 – Результат роботи ШІ: готовий ескіз



Рисунок 3.9 – Підтвердження збереження ескізу в колекції користувача
2D-конструктор

Конструктор надає інструменти для створення персоналізованого макету: додавання фото, фігур, написів і типографіки з перемиканням між передньою та задньою стороною виробу (рис. 3.10-3.12). Готовий макет зберігається до профілю (рис. 3.13).

		О.Д.ПАНІБРАТЕЦЬ			КН.КР.Б – 122 – 26 – ПЗ	Арк.
		Д. В. ФУРІХАТА				51
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

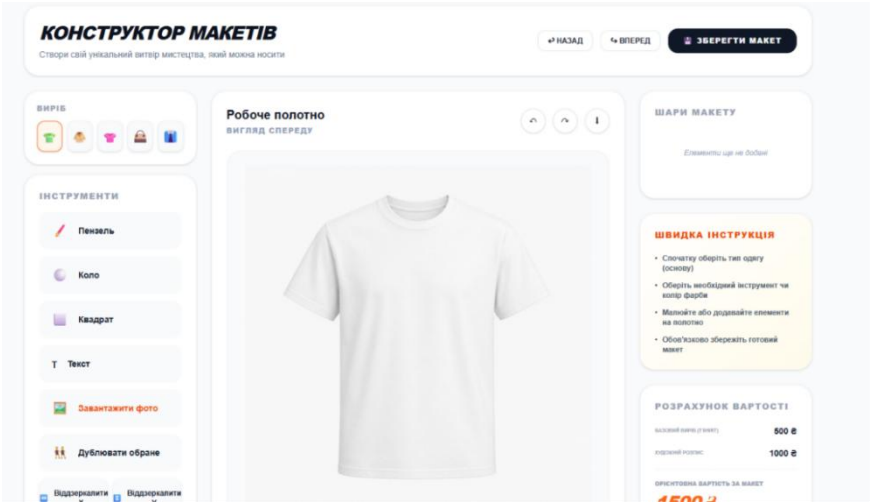


Рисунок 3.10 – Загальний вигляд 2D-конструктора



Рисунок 3.11 – Процес створення ескізу з типографікою



Рисунок 3.12 – Перемикавання вигляду виробу (перед/зад)

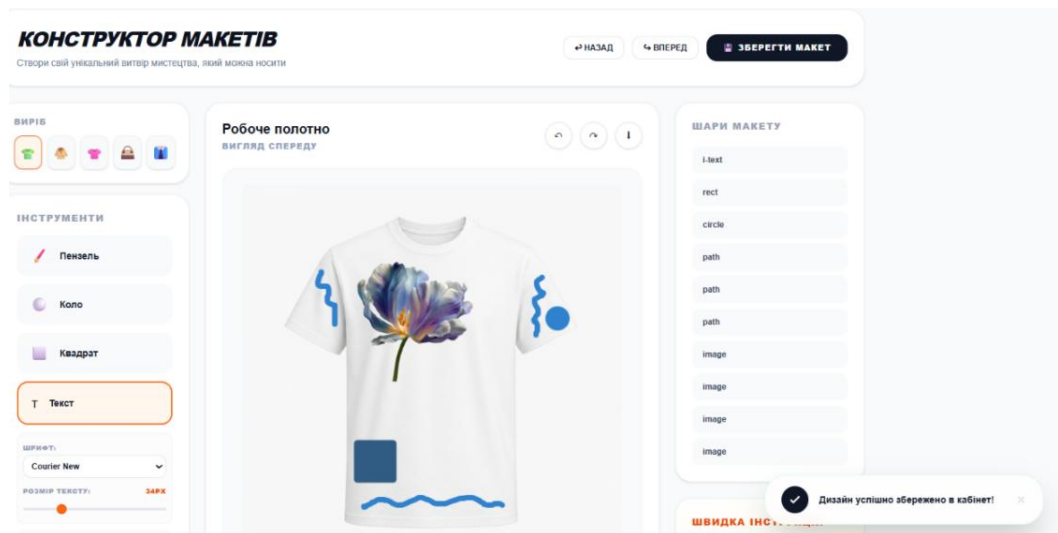


Рисунок 3.13 – Сповіщення про успішне збереження макета.

Блог та контент

Сторінка блогу підтримує перегляд публікацій, фільтрацію за категоріями та тегами і підписку на дайджест (рис. 3.14-3.16).

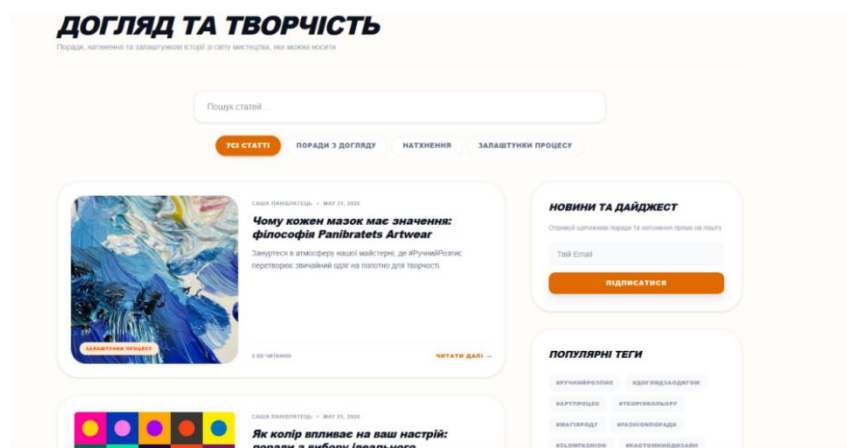


Рисунок 3.14 – Перегляд стрічки публікацій блогу

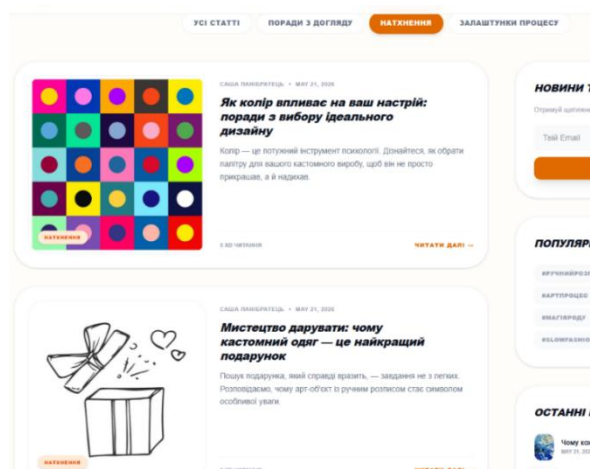


Рисунок 3.15 – Фільтрація статей за категоріями та тегами



Рисунок 3.16 – Перегляд вмісту статті

Особистий кабінет користувача

Кабінет зберігає персональні дані, адреси доставки та всі персоналізовані дизайни (ШІ-генерації та макети з конструктора) з можливістю одразу оформлення замовлення (рис. 3.17-3.19).

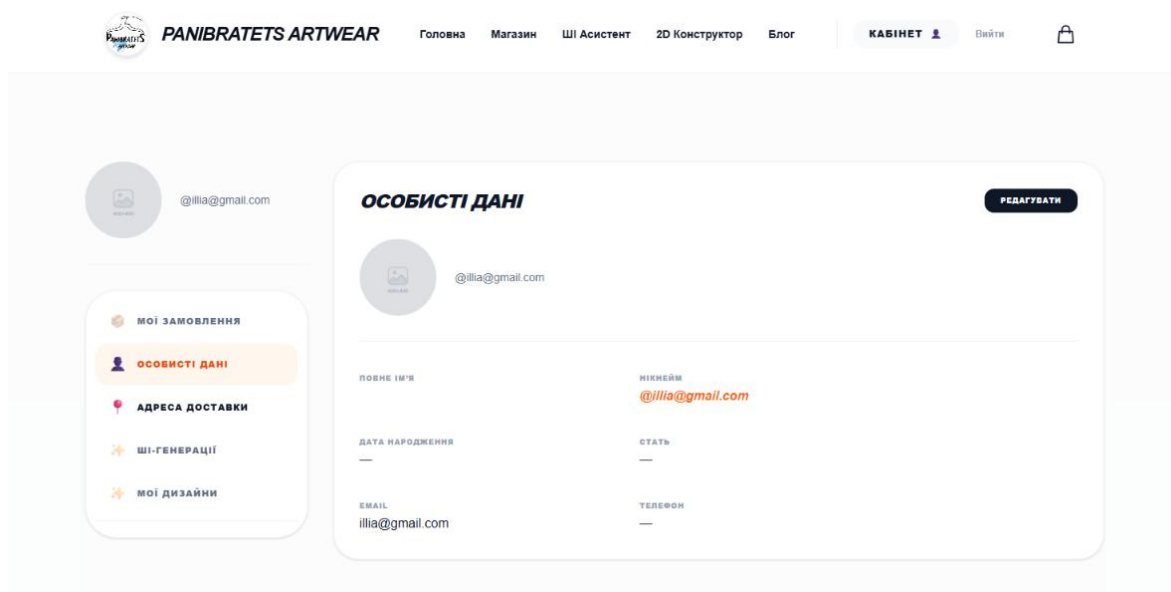


Рисунок 3.17 – Особисті дані користувача в профілі

		О.Д.ПАНІБРАТЕЦЬ			КН.КР.Б – 122 – 26 – ПЗ	Арк.
		Д. В. ФУРІХАТА				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		54

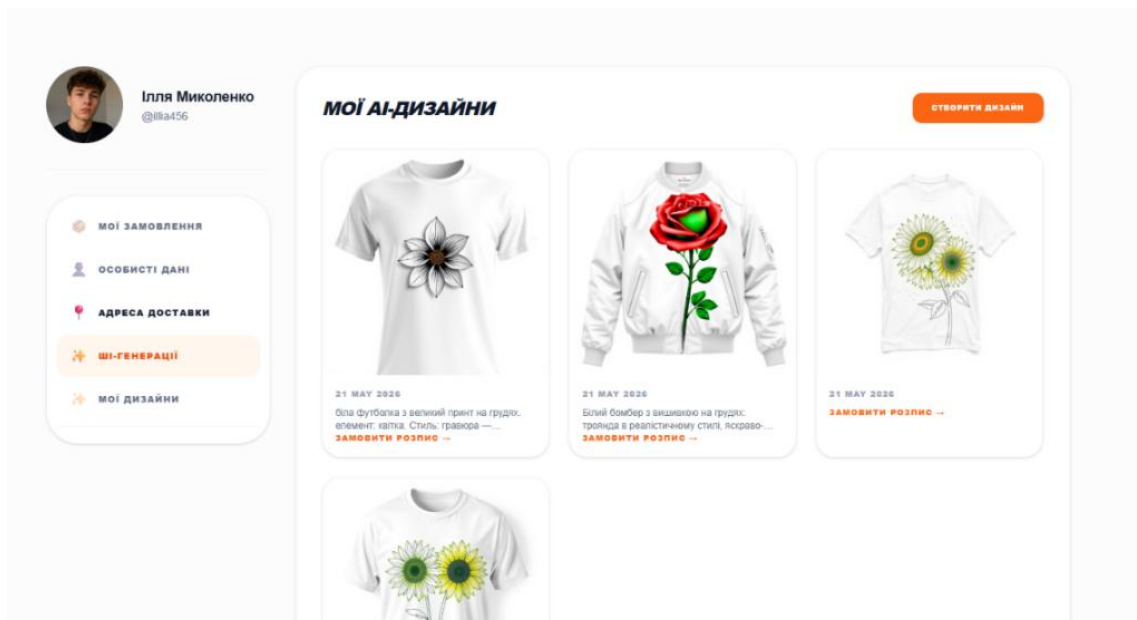


Рисунок 3.18 – Збережені ШІ-дизайни та ескізи з 2D-конструктора

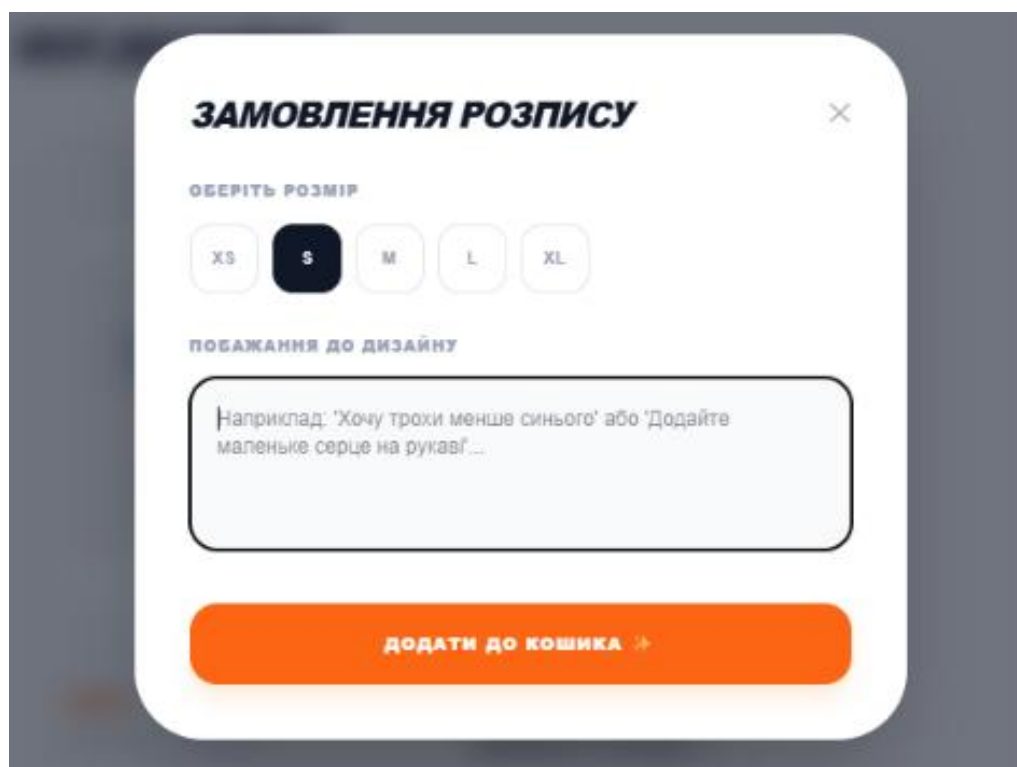


Рисунок 3.19 – Процес замовлення розпису з персоналізованим дизайном

Кошик та оформлення замовлення

Кошик об'єднує товари з магазину, 2D-конструктора та ШІ-генерації в єдиний процес оформлення, контактні дані підтягуються з профілю (рис. 3.20-3.21). Доступна оплата при отриманні або карткою (рис. 3.22).

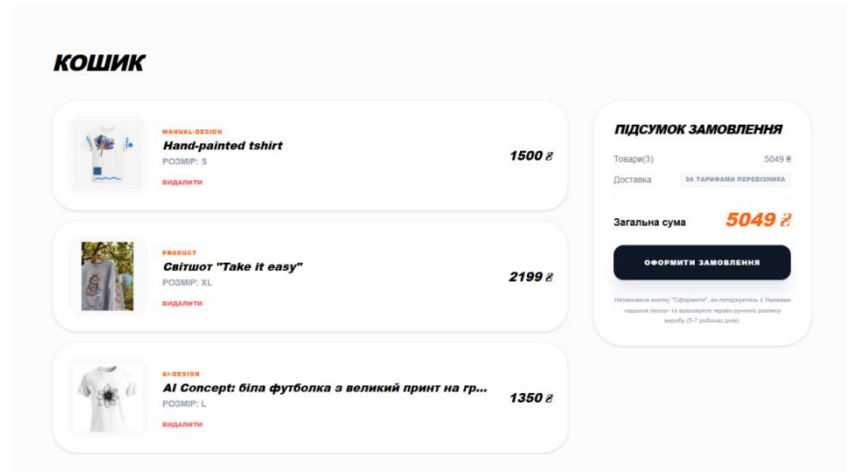


Рисунок 3.20 – Кошик з товарами різних типів

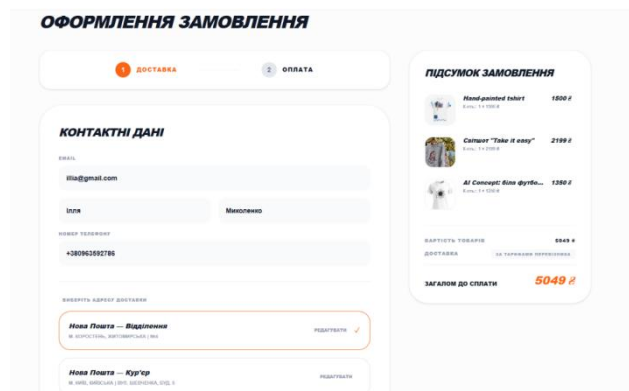


Рисунок 3.21 – Інтерфейс оформлення замовлення

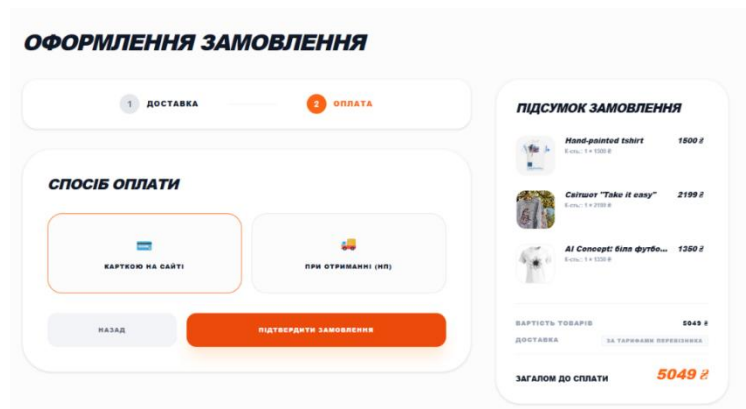


Рисунок 3.22 – Процес вибору оплати

Реєстрація та автентифікація користувача

Для збереження дизайнів та оформлення замовлень користувач реєструється через форму з електронною поштою та паролем (рис. 3.23).

		О.Д.ПАНІБРАТЕЦЬ			КН.КР.Б – 122 – 26 – ПЗ	Арк.
		Д. В. ФУРІХАТА				56
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

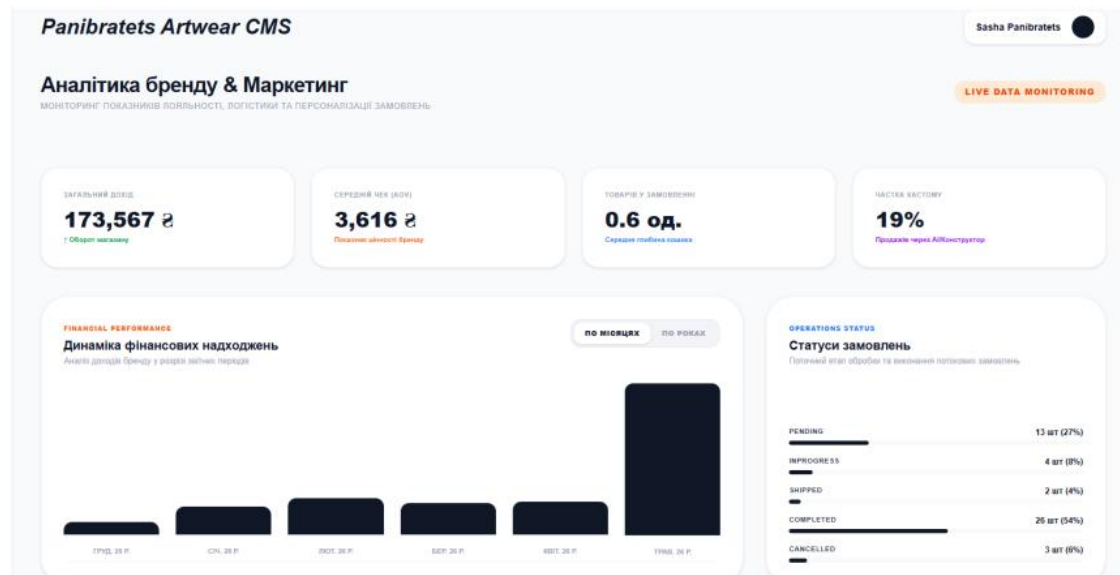


Рисунок 3.26 – Статистика аналітики бренду

3.2 Use Case Testing (тестування на основі сценаріїв використання)

Основні сценарії використання платформи «Panibratets Artwear» наведено в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 – Основні сценарії використання системи

ID	Назва сценарію	Актор	Перед умови	Основний потік	Альтернативи/Виключення
UC-01	Реєстрація нового користувача	Користувач	Відсутність облікового запису	1. Перехід на сторінку реєстрації 2. Заповнення форми (email, пароль) 3. Підтвердження реєстрації	Якщо email вже існує, повідомлення про помилку
UC-02	Авторизація в системі	Користувач	Наявність облікового запису	1. Введення email та пароля 2. Натискання кнопки «Увійти» 3. Перенаправлення в особистий кабінет	Якщо пароль неправильний, повідомлення про помилку
UC-03	Генерація дизайну через ШІ	Користувач	Підключення до інтернету	1. Перехід до ШІ-асистента 2. Введення текстового опису 3. Натискання «Згенерувати» 4. Отримання ескізу	Якщо промпт порожній або занадто короткий, повідомлення про помилку

Продовження таблиці 3.1

ID	Назва сценарію	Актор	Передумови	Основний потік	Альтернативи/Виключення
UC-04	Збереження дизайну в профіль	Авторизований користувач	Наявність згенерованого ескізу	1. Натискання «Зберегти» 2. Підтвердження збереження 3. Ескіз відображається в розділі «Мої III-генерації»	Якщо користувач не авторизований, перенаправлення на сторінку логіну
UC-05	Створення дизайну в 2D-конструкторі	Користувач	Вибір типу виробу	1. Додавання елементів (фото, фігури, текст) 2. Редагування (зміна кольору, розміру, позиції) 3. Збереження макету	При спробі зберегти без авторизації, запит на вхід
UC-06	Оформлення замовлення	Авторизований користувач	Товари в кошику	1. Перехід до кошика 2. Вибір адреси доставки 3. Вибір способу оплати 4. Підтвердження замовлення	Якщо не заповнені обов'язкові поля, система вимагає їх заповнення
UC-07	Керування товарами (CRUD)	Адміністратор	Роль Admin	1. Вхід в Адмін-панель 2. Додавання/редагування/видалення товару 3. Публікація змін	Якщо поля форми не заповнені, кнопка публікації неактивна
UC-08	Зміна статусу замовлення	Адміністратор	Наявність замовлень	1. Перегляд списку замовлень 2. Вибір замовлення 3. Зміна статусу (Pending → InProgress → Shipped → Completed)	Якщо замовлення вже в роботі, скасування недоступне

Тестові сценарії (Test Cases)

		О.Д.ПАНІБРАТЕЦЬ			КН.КР.Б – 122 – 26 – ПЗ	Арк.
		Д. В. ФУРІХАТА				59
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

На основі визначених use cases було створено детальні тест-кейси для перевірки основних сценаріїв використання. Приклад тестування сценарію «Генерація дизайну через ШІ» наведено в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2 – Деталізація тест-кейсів для сценарію UC-03

Test Case ID	Назва	Кроки	Очікуваний результат
TC-UC03-01	Успішна генерація дизайну	1. Ввести промпт «соняшники в українському стилі» 2. Натиснути «Згенерувати»	Відображається згенерований ескіз
TC-UC03-02	Порожній промпт	1. Залишити поле пустим 2. Натиснути «Згенерувати»	Повідомлення: «Опишіть вашу ідею»
TC-UC03-03	Короткий промпт (менше 10 символів)	1. Ввести «котик» 2. Натиснути «Згенерувати»	Повідомлення: «Опишіть ідею детальніше»
TC-UC03-04	Заборонені патерни	1. Ввести «QR code, barcode, 3D render» 2. Натиснути «Згенерувати»	Система блокує генерацію

3.3 Функціональне тестування модулів

Метою функціонального тестування є перевірка коректності роботи окремих модулів вебзастосунку, виявлення помилок та підтвердження відповідності реалізованого функціоналу вимогам технічного завдання. Тестування виконувалось вручну шляхом проходження основних користувацьких сценаріїв. Для кожного модуля було сформовано набір тест-кейсів, що дозволяють перевірити як позитивні, так і негативні сценарії використання системи.

Тестування модуля автентифікації та реєстрації

У межах тестування модуля автентифікації перевірялась коректність створення нового облікового запису, валідація даних форми, авторизація користувача та обмеження доступу до захищених сторінок. Результати тестування наведено в таблиці 3.3.

Таблиця 3.3 – Тестування модуля автентифікації та реєстрації

		О.Д.ПАНІБРАТЕЦЬ			КН.КР.Б – 122 – 26 – ПЗ	Арк.
		Д. В. ФУРІХАТА				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		60

ID	Назва тесту	Сценарій	Очікуваний результат
AUTH-01	Успішна реєстрація нового користувача	Заповнити всі поля коректними даними та натиснути «Зареєструватися»	Система створює обліковий запис та виконує перенаправлення
AUTH-02	Реєстрація з існуючим email	Ввести email, який уже існує	Відображається повідомлення про помилку
AUTH-03	Реєстрація з некоректним email	Ввести email без «@» або домену	Система показує помилку валідації
AUTH-04	Короткий пароль	Ввести пароль менше 6 символів	Відображається повідомлення про некоректний пароль
AUTH-05	Успішний вхід	Ввести правильні дані входу	Користувач авторизується
AUTH-06	Вхід з неправильним паролем	Ввести неправильний пароль	Відображається повідомлення про помилку
AUTH-07	Вихід із системи	Натиснути кнопку «Вийти»	Сесія завершується
AUTH-08	Доступ без авторизації	Спроба відкрити захищену сторінку	Система перенаправляє на сторінку логіну

Результати тестування: усі тести пройдено успішно. Система коректно блокує реєстрацію з існуючим email, валідує формат електронної пошти та довжину пароля. Неавторизований користувач не має доступу до захищених сторінок.

Тестування функціоналу магазину

Під час тестування магазину перевірялась робота каталогу товарів, системи пошуку, фільтрації та детального перегляду товарів. Результати наведено в таблиці 3.4.

		О.Д.ПАНІБРАТЕЦЬ			КН.КР.Б – 122 – 26 – ПЗ	Арк.
		Д. В. ФУРІХАТА				61
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Таблиця 3.4 – Тестування функціоналу магазину

ID	Назва тесту	Сценарій
SHOP-01	Завантаження магазину	Перейти у вкладку «Магазин»
SHOP-02	Фільтрація за розміром	Обрати розмір L
SHOP-03	Фільтрація за ціною	Встановити діапазон 500-1500 ₴
SHOP-04	Фільтрація за категорією	Обрати категорію «Худі»
SHOP-05	Комбінована фільтрація	Обрати кілька параметрів
SHOP-06	Скидання фільтрів	Натиснути «Скинути»
SHOP-07	Пошук товару	Ввести «світшот»
SHOP-08	Пошук неіснуючого товару	Ввести випадковий текст
SHOP-09	Перехід до картки товару	Натиснути на товар
SHOP-10	Збільшення фото	Натиснути на фото
SHOP-11	Перегляд рекомендацій догляду	Прокрутити сторінку вниз

Результати тестування: усі тести пройдено успішно. Система фільтрації та пошуку працює коректно, комбінована фільтрація за кількома параметрами дає правильні результати.

Тестування ІІІ-асистента

У межах тестування ІІІ-асистента перевірялась генерація дизайнів, валідація текстових запитів та збереження результатів генерації. Результати наведено в таблиці 3.5.

Таблиця 3.5 – Тестування ІІІ-асистента

ID	Назва тесту	Сценарій	Очікуваний результат
AI-01	Відкриття сторінки	Перейти до ІІІ-асистента	Відображається форма генерації
AI-02	Кнопка «Потрібна ідея?»	Натиснути кнопку	Відображаються приклади ідей
AI-03	Генерація дизайну	Ввести валідний промпт	Відображається ескіз
AI-04	Порожній опис	Натиснути «Згенерувати» без тексту	Відображається помилка
AI-05	Перевищення ліміту символів	Ввести понад 250 символів	Система блокує введення

Продовження таблиці 3.5

ID	Назва тесту	Сценарій	Очікуваний результат
AI-06	Збереження без авторизації	Натиснути «Зберегти»	Система просить авторизуватись
AI-07	Збереження дизайну	Авторизуватись та зберегти ескіз	З'являється підтвердження
AI-08	Мінімальна довжина промπτу	Ввести занадто короткий текст	Система повідомляє описати ідею детальніше
AI-09	Заборонені патерни	Ввести «QR code», «barcode», «3D render»	Система блокує генерацію
AI-10	Використання брендів	Ввести назви брендів (Nike, Adidas)	Система не дозволяє генерацію
AI-11	Заборонені категорії	Запит з фотографіями людей або 3D-об'єктами	Система блокує генерацію

Результати тестування: усі тести пройдено успішно. Система коректно валідує вхідні промπτи, блокує заборонені патерни (QR-коди, згадування брендів, 3D-рендери), а також вимагає авторизації для збереження згенерованих ескізів.

Тестування 2D-конструктора

Тестування конструктора виконувалось з метою перевірки роботи інструментів редагування, завантаження зображень, трансформацій елементів та збереження макетів. Результати наведено в таблиці 3.6.

Таблиця 3.6 – Тестування 2D-конструктора

ID	Назва тесту	Сценарій	Очікуваний результат
2D-01	Відкриття конструктора	Перейти до конструктора	Відображається полотно та інструменти
2D-02	Вибір типу виробу	Натиснути іконку футболки	Силует змінюється
2D-03	Малювання пензлем	Намалювати лінію	Лінія відображається
2D-04	Додавання фігури	Додати коло	Коло з'являється на полотні
2D-05	Додавання тексту	Ввести текст	Текст відображається

Продовження таблиці 3.6

ID	Назва тесту	Сценарій	Очікуваний результат
2D-06	Завантаження фото	Завантажити JPG/PNG	Фото додається на полотно
2D-07	Некоректний формат файлу	Завантажити .exe або .pdf	Відображається помилка
2D-08	Зміна кольору	Обрати інший колір	Колір елемента змінюється
2D-09	Ctrl+Z	Виконати скасування	Дія скасовується
2D-10	Ctrl+Y	Повторити дію	Дія повертається
2D-11	Збереження макету	Авторизуватись та зберегти	Макет зберігається

Результати тестування: усі тести пройдено успішно. Інструменти малювання, додавання фігур, тексту та зображень працюють коректно. Система підтримує скасування та повторення дій (Undo/Redo), а також валідує формат завантажуваних файлів.

Тестування кошика та оформлення замовлення

Метою тестування було перевірити коректність додавання товарів до кошика, оформлення замовлення та проведення оплати. Результати тестування кошика наведено в таблиці 3.7.

Таблиця 3.7 – Тестування кошика

ID	Назва тесту	Сценарій	Очікуваний результат
CART-01	Додавання товару	Додати товар у кошик	Товар додається
CART-02	Додавання 3D-дизайну	Замовити 3D-ескіз	Товар додається
CART-03	Видалення товару	Натиснути «Видалити»	Видалення
CART-04	Зміна розміру	Обрати інший розмір	Оновлення даних
CART-05	Порожній кошик	Видалити всі товари	Відображення повідомлення
CART-06	Зміна розміру	Обрати інший розмір	Дані товару оновлюються
CART-07	Обмеження зміни розміру авторського товару	Спроба змінити розмір унікального виробу	Система блокує зміну та відображає повідомлення

Результати тестування оформлення замовлення наведено в таблиці 3.8.

Таблиця 3.8 – Тестування оформлення замовлення

ID	Назва тесту	Сценарій	Очікуваний результат
ORDER-01	Перехід до оформлення	Натиснути «Оформити»	Відкривається форма
ORDER-02	Автозаповнення даних	Бути авторизованим	Дані підтягуються автоматично
ORDER-03	Оплата карткою	Ввести дані карти	Проведення оплати
ORDER-04	Неправильний CVV	Ввести неправильний CVV	Помилка
ORDER-05	Незаповнені обов'язкові поля	Не вказати контактні дані	Система вимагає заповнення форми
ORDER-06	Успішне замовлення	Заповнити форму	Замовлення оформлюється

Результати тестування: усі тести пройдено успішно. Система коректно додає та видаляє товари з кошика, автозаповнює дані авторизованого користувача, валідує платіжну інформацію та блокує зміну розміру для унікальних авторських виробів.

Тестування особистого кабінету

У межах тестування особистого кабінету перевірялось керування персональними даними, адресами доставки, історією замовлень та архівами дизайнів. Результати наведено в таблиці 3.9.

Таблиця 3.9 – Тестування особистого кабінету

ID	Назва тесту	Сценарій	Очікуваний результат
PROFILE-01	Перегляд даних	Відкрити профіль	Дані відображаються
PROFILE-02	Редагування даних	Змінити ім'я	Дані оновлюються
PROFILE-03	Додавання адреси	Заповнити форму	Адреса додається
PROFILE-04	Видалення адреси	Натиснути «Видалити»	Адреса видаляється
PROFILE-05	Історія замовлень	Відкрити «Мої замовлення»	Відображається список
PROFILE-06	Деталі замовлення	Відкрити замовлення	Відображаються деталі

Продовження таблиці 3.9

ID	Назва тесту	Сценарій	Очікуваний результат
PROFILE-07	Перегляд ескізу	Відкрити III-ескіз	Відображається збільшення
PROFILE-08	Скасування замовлення	Натиснути «Скасувати»	Статус оновлюється
PROFILE-09	Заборона скасування	Спроба скасувати активне замовлення	Кнопка неактивна
PROFILE-10	Перегляд генерацій	Відкрити розділ генерацій	Ескізи відображаються

Результати тестування: усі тести пройдено успішно. Користувач може керувати своїми даними та адресами доставки. Скасування замовлення доступне лише на етапі Pending, після переходу в InProgress кнопка стає недоступною. Жодних помилок або збоїв у роботі модуля особистого кабінету не виявлено.

Тестування блогу

Під час тестування блогу перевірялась робота стрічки публікацій, фільтрації за категоріями, пошуку за тегами та функція підписки на дайджест. Результати наведено в таблиці 3.10. Усі перевірені функції блогу працюють коректно, забезпечуючи зручну навігацію та інформування користувачів.

Таблиця 3.10 – Тестування блогу

ID	Назва тесту	Сценарій	Очікуваний результат
BLOG-01	Перегляд блогу	Перейти у блог	Відображаються статті
BLOG-02	Фільтрація статей	Обрати категорію	Відображаються статті категорії
BLOG-03	Пошук за тегом	Натиснути тег	Відображаються результати
BLOG-04	Читання статті	Натиснути «Читати далі»	Відкривається стаття
BLOG-05	Підписка	Ввести email	Відображається підтвердження
BLOG-06	Некоректний email	Ввести test@	Відображається помилка
BLOG-07	Повторна підписка	Ввести існуючий email	Відображається повідомлення

Результати тестування: усі тести пройдено успішно. Система коректно фільтрує статті за категоріями та тегами, валідує формат email при підписці та запобігає дублюванню підписників.

Тестування адміністративної панелі

У межах тестування адміністративної панелі перевірялись функції керування товарами, замовленнями, користувачами, базовими цінами, статистикою та статтями блогу. Результати наведено в таблиці 3.11.

Таблиця 3.11 – Тестування адміністративної панелі

ID	Назва тесту	Сценарій	Очікуваний результат
ADMIN-01	Доступ адміністратора	Увійти під адміном	Відображаються адмін-розділи
ADMIN-02	Обмеження доступу	Увійти звичайним користувачем	Адмін-розділи недоступні
ADMIN-03	Додавання товару	Заповнити форму	Товар додається
ADMIN-04	Порожні поля	Не вказати назву	Система вимагає заповнення
ADMIN-05	Редагування товару	Змінити ціну	Дані оновлюються
ADMIN-06	Видалення товару	Видалити товар	Товар зникає
ADMIN-07	Список замовлень	Відкрити розділ	Замовлення відображаються
ADMIN-08	Зміна статусу	Оновити статус	Статус змінюється
ADMIN-09	Фільтрація замовлень	Обрати статус	Відображаються результати
ADMIN-10	Деталі замовлення	Відкрити замовлення	Відображаються дані
ADMIN-11	Список користувачів	Відкрити вкладку	Відображаються користувачі
ADMIN-12	Видалення користувача	Натиснути «Видалити»	Користувач видаляється
ADMIN-13	Зміна базових цін	Оновити ціну	Нова ціна застосовується
ADMIN-14	Перегляд статистики	Відкрити статистику	Відображаються графіки

Продовження таблиці 3.11

ID	Назва тесту	Сценарій	Очікуваний результат
ADMIN-15	Перегляд підписників	Відкрити розсилку	Відображаються email
ADMIN-16	Додавання статті	Створити статтю	Стаття публікується
ADMIN-17	Редагування статті	Змінити текст	Зміни зберігаються
ADMIN-18	Видалення статті	Видалити статтю	Стаття видаляється

Результати тестування: усі тести пройдено успішно. Адміністратор має повний доступ до керування товарами, замовленнями та контентом. Звичайний користувач не має доступу до адмін-розділів. Система валідує обов'язкові поля форми товару.

3.4 Тестування продуктивності та адаптивності

Метою тестування продуктивності є перевірка швидкодії системи, її роботи при навантаженні та коректності відображення на різних пристроях. Результати тестування наведено в таблиці 3.12.

Таблиця 3.12 – Тестування продуктивності

ID	Назва тесту	Сценарій	Очікуваний результат	Фактичний результат
PERF-01	Завантаження головної сторінки	Виміряти час завантаження	До 3 секунд	94 мс
PERF-02	Генерація III-дизайну	Виміряти час генерації	До 10 секунд	8-9 с
PERF-03	Одочасні сесії	Симуляція 10 користувачів	Стабільна робота	Стабільно
PERF-04	Адаптивність мобільної версії	Відкрити на iPhone 12 Pro	Коректне відображення інтерфейсу	+
PERF-05	Адаптивність на планшеті	Відкрити на iPad Air	Коректне масштабування елементів	+

Результати тестування показали, що час повного завантаження головної сторінки (PERF-01) становив 94 мс, що значно менше встановленої норми в 3

		О.Д.ПАНІБРАТЕЦЬ			КН.КР.Б – 122 – 26 – ПЗ	Арк.
		Д. В. ФУРІХАТА				68
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

секунди, чого досягнуто завдяки використанню Angular Signals та оптимізації статичних файлів. Середній час генерації ескізу через ШІ-асистент (PERF-02) становить 8-9 секунд, що відповідає вимозі до 10 секунд; затримка пов'язана з роботою зовнішнього API Hugging Face та моделі FLUX.1-schnell. При одночасному відкритті 12 вкладок у браузері (PERF-03) система працювала стабільно, помилок сервера не виявлено, а JWT-автентифікація коректно обробляє паралельні запити. Крім того, інтерфейс коректно адаптується під мобільні пристрої (iPhone 12 Pro) та планшети (iPad Air): бургер-меню, навігація, форми та графічні елементи відображаються правильно без спотворень (PERF-04 та PERF-05).

Висновки до третього розділу

У третьому розділі виконано опис та тестування розробленого програмного додатка.

Функціональність системи: реалізовано всі ключові модулі: головну сторінку, магазин з фільтрацією, ШІ-асистент, 2D-конструктор, блог, особистий кабінет, кошик та оформлення замовлення, адміністративну панель.

Результати тестування: перевірено модулі автентифікації, магазину, ШІ-асистента, 2D-конструктора, кошика, оформлення замовлення, профілю, блогу, адмін-панелі, продуктивності та адаптивності. Усі тести пройдено успішно, помилок не виявлено.

Продуктивність: час завантаження головної сторінки займає 94 мс (норма до 3 с), генерація ШІ-дизайну займає 8-9 с (норма до 10 с), система стабільно працює при одночасному відкритті 12 вкладок.

Адаптивність: інтерфейс коректно відображається на мобільних пристроях (iPhone 12 Pro) та планшетах (iPad Air).

Таким чином, розроблена система повністю відповідає технічному завданню, є функціональною, продуктивною та готовою до впровадження.

		О.Д.ПАНІБРАТЕЦЬ			КН.КР.Б – 122 – 26 – ПЗ	Арк.
		Д. В. ФУРІХАТА				69
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

ВИСНОВКИ

У результаті виконання кваліфікаційної роботи було досягнуто поставленої мети: розроблено інтерактивну вебплатформу для персоналізованого дизайну одягу бренду «Panibratets Artwear», яка на основі сучасних вебтехнологій та алгоритмів штучного інтелекту забезпечує високу якість візуалізації, оптимізацію користувацького досвіду та підвищення коефіцієнта конверсії електронної комерції.

Відповідність отриманих рішень меті роботи. Вирішення всіх поставлених завдань дозволило повністю досягти мети дослідження. Розроблена система усуває «ефект візуальної невизначеності» покупця та автоматизує шлях клієнта від генерації ідеї до оформлення замовлення, що підтверджує відповідність отриманих рішень меті кваліфікаційної роботи.

У результаті виконання кваліфікаційної роботи отримано такі основні результати.

У науково-дослідному аспекті виявлено та проаналізовано головний деструктивний чинник низької конверсії в e-commerce slow-fashion, а саме «ефект візуальної невизначеності», а також обґрунтовано математичну доцільність впровадження методів інтерактивної двосторонньої візуалізації та III-генерації ескізів.

Технічні результати включають проєктування архітектури клієнт-серверної системи на основі SPA з Clean Architecture (бекенд на .NET 9, фронтенд на Angular 19). Розроблено інтерактивний 2D-конструктор на Fabric.js із двосторонньою синхронізацією макетів та модуль AI Artist із генерацією ескізів через Hugging Face API з використанням моделей Helsinki-NLP та FLUX.1-schnell. Створено реляційну базу даних SQLite з використанням Entity Framework Core (підхід Code-First) та реалізовано адміністративну панель (CMS) з аналітичним дашбордом.

Практичні результати полягають у створенні повнофункціональної вебплатформи, що включає магазин з фільтрацією, III-асистент, 2D-конструктор, блог, особистий кабінет, кошик та оформлення замовлення.

		О.Д.ПАНИБРАТЕЦЬ			КН.КР.Б – 122 – 26 – ПЗ	Арк.
		Д. В. ФУРІХАТА				70
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Проведено тестування 11 модулів, усі тести пройдено успішно. Продуктивність системи відповідає вимогам: завантаження сторінки становить 94 мс, генерація ШІ-дизайну 8-9 секунд. Інтерфейс адаптований для різних пристроїв.

Практична цінність результатів. Розроблена система може бути впроваджена в реальну діяльність бренду «Panibratets Artwear» для автоматизації прийому замовлень на художній розпис одягу. Використання інтерактивного конструктора та ШІ-генератора дозволяє скоротити час оформлення замовлення з кількох днів до кількох хвилин та забезпечує прогнозоване зростання конверсії. Адміністративна панель надає інструменти для аналітики фінансових показників, географії доставки та екологічного впливу (upcycling-ефекту).

Напрямами подальшого розвитку системи є: інтеграція з платіжними системами (LiqPay, Fondy) для повноцінного прийому онлайн-оплат; додавання 3D-візуалізації виробів для більш реалістичного перегляду; впровадження системи рекомендацій на основі машинного навчання; розширення функціоналу ШІ-асистента (генерація варіацій, стилізація під власні фото); розробка мобільного додатку на основі вебверсії. Негативних результатів, які б унеможлилювали практичне використання розробленої системи, не отримано.

		О.Д.ПАНИБРАТЕЦЬ			КН.КР.Б – 122 – 26 – ПЗ	Арк.
		Д. В. ФУРІХАТА				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		71

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Балик У. О., Стевчак Ю. І. Ринок e-commerce: нові технології та перспективи розвитку // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. 2024. № 1(11). С. 83-91. DOI: <https://doi.org/10.23939/smeu2024.01.083>
2. Spreer P. PsyConversion®: 117 Behavior Patterns for Improved User Experience and Higher Conversion Rates in e-commerce. Wiesbaden : Springer, 2024. 307 p.
3. Joseph E. From Fast Fashion to Forever, Ecology and Ethics in the Clothing Industry. Emmanuel Joseph, 2025. 40 p.
4. Printful Inc. Printful: Print-on-Demand & Dropshipping Platform. URL: <https://www.printful.com> (дата звернення: 20.03.2025).
5. Custom Ink LLC. Custom Ink: Custom T-Shirts & Apparel. URL: <https://www.customink.com> (дата звернення: 20.03.2025).
6. Spreadshirt Group. Spreadshirt: Design & Sell Custom Products. URL: <https://www.spreadshirt.com> (дата звернення: 20.03.2025).
7. Martin R. C. Functional Design: Principles, Patterns, and Practices. 1st ed. Boston : Addison-Wesley Professional, 2023. 384 p. (Robert C. Martin Series).
8. Angular Documentation. Components overview. URL: <https://angular.dev/guide/components> (дата звернення: 22.03.2026).
9. Angular Documentation. Signals. URL: <https://angular.dev/guide/signals> (дата звернення: 23.03.2026).
10. Angular Documentation. Dependency Injection and services. URL: <https://angular.dev/guide/di/dependency-injection> (дата звернення: 25.03.2026).
11. MDN Web Docs. HTTP overview. URL: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Overview> (дата звернення: 26.03.2026).
12. Auth0 Documentation. JSON Web Token (JWT). URL: <https://auth0.com/docs/secure/tokens/json-web-tokens> (дата звернення: 27.03.2026).
13. Microsoft. ASP.NET Core Documentation. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/?view=aspnetcore-9.0>

		О.Д.ПАНІБРАТЕЦЬ			КН.КР.Б – 122 – 26 – ПЗ	Арк.
		Д. В. ФУРІХАТА				72
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

(дата звернення: 01.04.2026).

14. TechEmpower. Web Framework Benchmarks. URL: <https://www.techempower.com/benchmarks/> (дата звернення: 03.04.2026).
15. Docker. Docker Overview. URL: <https://docs.docker.com/get-started/overview/> (дата звернення: 04.04.2026).
16. Microsoft. ASP.NET Core Authentication Overview. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security/authentication/> (дата звернення: 05.04.2026).
17. SQLite. SQLite Documentation. URL: <https://www.sqlite.org/docs.html> (дата звернення: 06.04.2026).
18. Hugging Face. Inference API Documentation. URL: <https://huggingface.co/docs/api-inference/index> (дата звернення: 07.04.2026).
19. Helsinki-NLP. OPUS-MT Ukrainian-English Translation Model. URL: <https://huggingface.co/Helsinki-NLP/opus-mt-uk-en> (дата звернення: 08.04.2026).
20. Black Forest Labs. FLUX.1-schnell Text-to-Image Model. URL: <https://huggingface.co/black-forest-labs/FLUX.1-schnell> (дата звернення: 08.04.2026).
21. Tailwind Labs. Tailwind CSS Documentation. URL: <https://tailwindcss.com/docs> (дата звернення: 10.04.2026).
22. Water Footprint Network. Product Gallery and Water Use Data. URL: <https://www.waterfootprint.org/> (дата звернення: 11.04.2026).
23. United Nations Environment Programme (UNEP). Sustainability and the Fashion Industry. URL: <https://www.unep.org/> (дата звернення: 13.04.2026).

		О.Д.ПАНІБРАТЕЦЬ			КН.КР.Б – 122 – 26 – ПЗ	Арк.
		Л. В. ФУРІХАТА				73
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

ДОДАТКИ

		О.Д.ПАНИБРАТЕЦЬ			КН.КР.Б – 122 – 26 – ПЗ	Арк.
		Л. В. ФУРІХАТА				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		74

ДОДАТОК А

Лістинги кодів PlantUML

Лістинг А.1 – Код PlantUML діаграми діяльності, яка демонструє модель оптимізації воронки конверсії в e-commerce через інтерактивні інструменти

```
@startuml
skinparam activity {
    BackgroundColor #f9f9f9
    BorderColor #ccc
    DiamondBackgroundColor #f9f9f9
}
start
:Рівень 1: Вхідний трафік / відвідувачі;
:Рівень 2: Перегляд базових виробів;
if (Чи виникає когнітивний дисонанс?) then (так)
    :Відтік клієнтів (Bounce Rate);
else (ні)
    fork
        :Модуль 2D Designer:\ндвостороння синхронізація;
    fork again
        :Модуль AI Artist:\нгенерація ескізів;
    end fork
:Рівень 3: Інтерактивна кастомізація ескізу;
if (Чи виникли труднощі з малюванням?) then (так)
    :Залишення кошика;
else (ні)
    :Рівень 4: Оформлення замовлення та оплата;
    :Підвищення конверсії на 35-40%;
endif
endif
stop
@enduml
```

Лістинг А.2 – Код PlantUML схеми інформаційних процесів (User Flow)

```
@startuml
|Користувач|
```

		О.Д.ПАНІБРАТЕЦЬ			КН.КР.Б – 122 – 26 – ПЗ	Арк.
		Д. В. ФУРІХАТА				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		75

```

start
:Початок;
if (Вибір сценарію) then (Традиційний)
    :Пошук ідеї в мережі;
    :Переписка в Instagram / Очікування відповіді;
    :Обговорення з художником "на пальцях";
    :Очікування ручного ескізу днями;
    :Внесення правок і ручний перерахунок ціни;
    :Ризик втрати конверсії та відмова від замовлення;
else (Panibratets Artwear)
    :Введення текстового промпту користувачем;
    :Миттєва генерація ескізу модулем AI Artist;
    :Автоматична візуалізація 2D Designer Front/Back;
    :Вибір розміру та миттєвий розрахунок ціни;
    :Додавання в кошик та оплата в 1 клік;
endif
stop
@enduml

```

Лістинг А.3 – Код PlantUML діаграми розгортання платформи Panibratets Artwear (Client-Server Architecture)

```

@startuml
skinparam BackgroundColor #FFFFFF
skinparam shadowing false
skinparam packageStyle rectangle
skinparam roundcorner 15
skinparam node {
    BackgroundColor #F7FAFC
    BorderColor #CBD5E0
    FontColor #2D3748
    FontSize 11
}
skinparam database {
    BackgroundColor #EBF8FF
    BorderColor #4299E1
    FontColor #2B6CB0
}
skinparam component {
    BackgroundColor #F0FFF4
    BorderColor #48BB78
    FontColor #22543D
}
frame "Архітектура взаємодії платформи Panibratets Artwear" {

```

		О.Д.ПАНИБРАТЕЦЬ			КН.КР.Б – 122 – 26 – ПЗ	Арк.
		Л. В. ФУРІХАТА				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		76

```

node "Клієнтська частина\nFrontend SPA\nAngular 19 + Signals" as Client {
  component "UI Layer\nStandalone Components" as UI
  component "Business Services\nAccountService\nAiService" as Services
  component "State Management\nSignals API" as State
  UI --> State : Реакція на зміни стану
  UI --> Services : Виклик сервісів
  Services --> State : Оновлення стану
}
node "Серверна частина\nBackend REST API\n.NET 9 Clean Architecture" as Server {
  component "API Layer\nControllers" as API
  component "Application Layer\nBusiness Logic" as Business
  component "Infrastructure Layer\nEF Core Context" as DAL
  component "Domain Layer\nEntities & Interfaces" as Core
  API --> Business : HTTP-запити
  Business --> DAL : Робота з даними
  Business ..> Core : Використання домену
  DAL ..> Core : ORM-мапінг
}
database "Рівень збереження даних" {
  database "SQLite Database" as DB
}
component "Hugging Face API\nFLUX.1 + Translation Models" as AI
}
Client ==> API : HTTPS + JWT Bearer
Business ==> AI : Асинхронна AI-інтеграція
DAL ==> DB : EF Core / SQL
@enduml

```

Лістинг А.4 – Код PlantUML для загального алгоритму роботи системи

```

@startuml
!theme spacelab
!pragma horizontalLineBetweenState true
skinparam shadowing false
skinparam roundcorner 18
skinparam dpi 140
skinparam BackgroundColor #FFFFFF
skinparam activity {
  BackgroundColor #F8FAFC
  BorderColor #64748B
  FontColor #1E293B
  FontSize 11
  StartColor #2563EB
  EndColor #DC2626
}
skinparam diamond {
  BackgroundColor #DBEAFE
  BorderColor #3B82F6
  FontColor #1E3A8A
}

skinparam ArrowColor #475569
skinparam ArrowThickness 1.2

```

		О.Д.ПАНІБРАТЕЦЬ			КН.КР.Б – 122 – 26 – ПЗ	Арк.
		Д. В. ФУРІХАТА				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		77

```

start
:Вхід користувача,
:Робота з платформою,
fork
    :Перегляд каталогу,
fork again
    :Створення дизайну,
fork again
    :AI - генерація принтів,
fork again
    :Перегляд блогу,
end fork
:Спроба збереження\пабо оформлення замовлення,
if (Користувач авторизований?) then (Hi)
    :Авторизація / реєстрація,
endif
if (Обрана дія?) then (Збереження дизайну)
    :Збереження ескізу,
    :Відображення у профілі,
else (Оформлення замовлення)
    :Формування замовлення,
    :Оплата,
    :Відстеження статусу,
    if (Скасування доступне?) then (Так)
        :Скасування замовлення,
    else (Hi)
        :Виконання замовлення,
    endif
endif
endif
stop
@enduml

```

Лістинг А.5 – Код PlantUML діаграми послідовності процесу III-генерації

```

@startuml
!theme plain
skinparam backgroundColor #FFFFFF
skinparam participant FontSize 8
skinparam actor FontSize 8
skinparam sequence ArrowColor #475569
skinparam sequence LifeLineBorderColor #94A3B8
title III-генерація
actor "Користувач" as User
participant "AiAssistant" as UI
participant "AiService" as Svc
participant "AiController" as API
participant "HuggingFace" as HF
User --> UI : Generate
activate UI
UI --> Svc : translate(text)
activate Svc
Svc --> API : POST /translate
activate API
API --> HF : Helsinki-NLP

```

		О.Д.ПАНИБРАТЕЦЬ			КН.КР.Б – 122 – 26 – ПЗ	Арк.
		Д. В. ФУРІХАТА				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		78

```

activate HF
HF --> API : english
deactivate HF
API --> Svc : prompt
deactivate API
Svc --> UI : prompt
deactivate Svc
UI --> Svc : generate(prompt)
activate Svc
Svc --> API : POST /generate
activate API
API --> HF : FLUX.1-schnell
activate HF
HF --> API : image
deactivate HF
API --> API : toBase64
API --> Svc : base64
deactivate API
Svc --> UI : url
deactivate Svc
UI --> UI : setImage()
UI --> User : show
deactivate UI
@enduml

```

Лістинг А.6 – Код PlantUML діаграми діяльності алгоритму 2D-конструктора

```

@startuml
skinparam shadowing false
skinparam defaultTextAlignment center
title Алгоритм роботи 2D-конструктора
start
:Вибір типу виробу;
:Отримання базової ціни;
:Ініціалізація Fabric.Canvas;
repeat
:Редагування макета;
if (Зміна елементів Canvas?) then (Так)
:Оновлення layers();
if (Кількість шарів?) then (<= 2)
:Factor = 1.0;
elseif (3–5 шарів?)
:Factor = 1.2;
else
:Factor = 1.5;

```

		О.Д.ПАНИБРАТЕЦЬ			КН.КР.Б – 122 – 26 – ПЗ	Арк.
		Л. В. ФУРІХАТА				79
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

endif
:Розрахунок totalPrice;
:Оновлення ціни в UI;
else (UI Action)
:Undo / Redo / Flip;
endif
repeat while (Зберегти макет?) is (Hi)
:Серіалізація JSON;
:Рендер Front/Back у Base64;
:POST /api/designer/save;
stop
@enduml

```

Лістинг А.7 – Код PlantUML діаграми діяльності алгоритму формування аналітичної звітності (відповідає рисунку 2.4)

```

@startuml
skinparam BackgroundColor #FFFFFF
skinparam shadowing false
skinparam ActivityBackgroundColor #FFFFFF
skinparam ActivityBorderColor #000000
skinparam ArrowColor #000000
start
:Отримання масиву замовлень (Orders),
partition "Бізнес – аналітика (KPI)" {
:Розрахунок Revenue (Total & Monthly),
:Обчислення Average Order Value (AOV),
:Аналіз розподілу за категоріями (Product vs AI vs Manual),
}
partition "Аналітика впливу (Sustainability Impact)" {
:Фільтрація замовлень типу "Custom",
:Розрахунок економії ресурсів,
note right
- Вода: customCount 2500л
- CO2: customCount 10кг
end note
}
partition "Логістична аналітика" {
:Десеріалізація JSON (ShippingDetails),
:Кластеризація за містами та службами доставки,
}
:Оновлення реактивних сигналів (Signals),
:Візуалізація в Адмін – панелі,
stop
@enduml

```

		О.Д.ПАНІБРАТЕЦЬ			КН.КР.Б – 122 – 26 – ПЗ	Арк.
		Д. В. ФУРІХАТА				80
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Лістинг А.8 – Код PlantUML діаграми діяльності алгоритму автентифікації та роботи з профілем

```

@startuml
!theme plain
skinparam shadowing false
skinparam defaultTextAlignment center
title Алгоритм автентифікації та роботи з профілем
start
if (Є активна сесія?) then (Так)
    :Ініціалізація даних з JWT,
    :Завантаження замовлень та дизайнів,
else (Ні)
    :Введення даних\n(Login / Register),
    :POST /api/auth/{action},
    if (Дані валідні?) then (Так)
        :Генерація JWT – токена,
        :Збереження в localStorage,
    else (Ні)
        :Відображення помилки,
        stop
    endif
endif
:Доступ до Особистого кабінету,
fork
    :Редагування профілю,
    :PUT /api/users/profile,
fork again
    :Управління замовленнями,
    if (Статус == Pending?) then (Так)
        :Скасування замовлення,
        :Оновлення статусу в БД,
    else (Ні)
        :Перегляд статусу,
    endif
fork again
    :Колекція дизайнів,
    :Завантаження UserDesigns,
end fork
:Синхронізація UI через Signals,
stop
@enduml

```

Лістинг А.9 – Код PlantUMLдіаграми класів інформаційної системи

```

@startuml
!theme plain
skinparam class {
    BackgroundColor #F8FAFC
    BorderColor #3B82F6
    FontColor #1E293B
    ArrowColor #475569
}

```

		О.Д.ПАНІБРАТЕЦЬ			КН.КР.Б – 122 – 26 – ПЗ	Арк.
		Д. В. ФУРІХАТА				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		81

title Діаграма класів інформаційної системи

```
class AppUser {
+ string Id
+ string UserName

+ string Email
+ string FirstName
+ string LastName
+ string MiddleName
+ string Nickname
+ DateTime? BirthDate
+ string Gender
+ string AvatarUrl
+ string FullName
}
class UserAddress {
+ int Id
+ string UserId
+ string AddressName
+ string DeliveryService
+ string DeliveryType
+ string Region
+ string City
+ string WarehouseNumber
+ string Street
+ string Building
+ string Floor
+ string Apartment
+ bool HasElevator
+ bool IsDefault
}
class SavedDesign {
+ int Id
+ string UserId
+ string ImageUrl
+ string Prompt
+ DateTime CreatedAt
}
class UserDesign {
+ int Id
+ string UserId
+ string FrontImageUrl
+ string BackImageUrl
+ string GarmentType
+ DateTime CreatedAt
}
class Order {
+ int Id
+ string UserId
+ string CustomerEmail
+ string CustomerPhone
+ string CustomerFullName
+ string ShippingDetails
```

		О.Д.ПАНИБРАТЕЦЬ			КН.КР.Б – 122 – 26 – ПЗ	Арк.
		Л. В. ФУРІХАТА				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		82

```

+ decimal TotalAmount
+ string PaymentMethod
+ DateTime CreatedAt
+ OrderStatus Status
+ List<OrderItem> Items
}
class OrderItem {
+ int Id
+ int OrderId
+ string Name
+ string Type
+ string Size
+ string Notes
+ string ImageUrl
+ decimal Price
+ int Quantity
+ string FrontImageUrl
+ string BackImageUrl
}
class Product {
+ int Id
+ string Name
+ string Description
+ string Materials
+ decimal Price
+ DateTime CreatedAt
+ List<ProductSize> AvailableSizes
+ List<ProductPhoto> Photos
}
class ProductPhoto {
+ int Id
+ string Url
+ bool IsMain
+ int ProductId
}
class GarmentPrice {
+ int Id
+ string GarmentType
+ decimal BasePrice
+ DateTime LastUpdated
}
class Article {
+ int Id
+ string Title
+ string Category
+ string Author
+ string ReadTime
+ string ImageUrl
+ string Intro
+ string ParagraphsText
+ string BulletsText
+ string Quote
+ DateTime CreatedAt

```

		О.Д.ПАНІБРАТЕЦЬ			КН.КР.Б – 122 – 26 – ПЗ	Арк.
		Л. В. ФУРІХАТА				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		83

```

}
class NewsletterSubscriber {
+ int Id
+ string Email
+ DateTime SubscribedAt
}
enum OrderStatus {
    Pending
    InProgress
    Shipped
    Completed
    Cancelled
}
' ===== ЗВ'ЯЗКИ =====
AppUser "1" --> "0..*" UserAddress : has
AppUser "1" --> "0..*" SavedDesign : creates
AppUser "1" --> "0..*" UserDesign : creates
AppUser "1" --> "0..*" Order : places

Order "1" --> "1..*" OrderItem : contains
OrderItem "*" --> "1" Order : belongs to

Product "1" --> "0..*" ProductPhoto : has
Product "1" --> "0..*" ProductSize : has

Order --> OrderStatus : uses
@enduml

```

```

@startuml
!theme plain

```

```

' ТАБЛИЦЯ: AppUser (користувачі)

```

```

entity "AppUser" as AppUser #LightBlue {
    * Id : string <<PK>>
    --
    * AccessFailedCount : int
    * EmailConfirmed : bool
    * LockoutEnabled : bool
    * PhoneNumberConfirmed : bool
    * TwoFactorEnabled : bool
    --
    o AvatarUrl : string
    o BirthDate : DateTime?
    o ConcurrencyStamp : string
    o Email : string
    o FirstName : string
    o FullName : string
    o Gender : string
    o LastName : string
    o LockoutEnd : DateTimeOffset?
    o MiddleName : string
    o Nickname : string

```

		О.Д.ПАНИБРАТЕЦЬ			КН.КР.Б – 122 – 26 – ПЗ	Арк.
		Л. В. ФУРІХАТА				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		84

```

o NormalizedEmail : string
o NormalizedUserName : string
o PasswordHash : string
o PhoneNumber : string
o SecurityStamp : string
o UserName : string
}

```

```

' =====
' ТАБЛИЦІ ASP.NET IDENTITY (ПОВНИЙ НАБІР)
' =====

```

```

entity "IdentityRole" as IdentityRole #LightGreen {
  * Id : string <<PK>>
  --
  o ConcurrencyStamp : string
  o Name : string
  o NormalizedName : string
}

```

```

entity "IdentityRoleClaim" as IdentityRoleClaim #LightYellow {
  * Id : int <<PK>>
  --
  * RoleId : string <<FK>>
  --
  o ClaimType : string
  o ClaimValue : string
}

```

```

entity "IdentityUserRole" as IdentityUserRole #LightYellow {
  * UserId : string <<PK,FK>>
  * RoleId : string <<PK,FK>>
}

```

```

entity "IdentityUserClaim" as IdentityUserClaim #LightYellow {
  * Id : int <<PK>>
  --
  * UserId : string <<FK>>
  --
  o ClaimType : string
  o ClaimValue : string
}

```

```

entity "IdentityUserLogin" as IdentityUserLogin #LightYellow {
  * LoginProvider : string <<PK>>
  * ProviderKey : string <<PK>>
  --
  * UserId : string <<FK>>
  --
  o ProviderDisplayName : string
}

```

```

entity "IdentityUserToken" as IdentityUserToken #LightYellow {

```

		О.Д.ПАНИБРАТЕЦЬ			КН.КР.Б – 122 – 26 – ПЗ	Арк.
		Л. В. ФУРІХАТА				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		85

```

* UserId : string <<PK,FK>>
* LoginProvider : string <<PK>>
* Name : string <<PK>>
--
o Value : string
}

' =====
' ТАБЛИЦЯ: Order (замовлення)
' =====

entity "Order" as Order #LightCoral {
* Id : int <<PK>>
--
* CreatedAt : DateTime
* CustomerEmail : string
* CustomerFullName : string
* CustomerPhone : string
* PaymentMethod : string
* ShippingDetails : string
* Status : string
* TotalAmount : decimal
--
o UserId : string <<FK>>
}

' =====
' ТАБЛИЦЯ: OrderItem (позиції замовлення)
' =====

entity "OrderItem" as OrderItem #LightCoral {
* Id : int <<PK>>
--
* Name : string
* Price : decimal
* Quantity : int
* Size : string
* Type : string
* ImageUrl : string
--
o BackImageUrl : string
o FrontImageUrl : string
o Notes : string
o OrderId : int <<FK>>
}

' =====
' ТАБЛИЦЯ: Product (товари)
' =====

entity "Product" as Product #Lavender {
* Id : int <<PK>>
--
* Name : string
* Description : string
* Price : decimal

```

```

* Materials : string
* AvailableSizes : string
* CreatedAt : DateTime
}

' =====
' ТАБЛИЦЯ: ProductPhoto (фото товарів)
' =====

entity "ProductPhoto" as ProductPhoto #Lavender {
    * Id : int <<PK>>
    --
    * Url : string
    * IsMain : bool
    * ProductId : int <<FK>>
}

' =====
' ТАБЛИЦЯ: SavedDesign (ШІ-дизайни)
' =====

entity "SavedDesign" as SavedDesign #LightPink {
    * Id : int <<PK>>
    --
    * UserId : string
    * Prompt : string
    * ImageUrl : string
    * CreatedAt : DateTime
}

' =====
' ТАБЛИЦЯ: UserDesign (дизайни з 2D-конструктора)
' =====

entity "UserDesign" as UserDesign #LightPink {
    * Id : int <<PK>>
    --
    * UserId : string
    * GarmentType : string
    * FrontImageUrl : string
    * BackImageUrl : string
    * CreatedAt : DateTime
}

' =====
' ТАБЛИЦЯ: UserAddress (адреси доставки)
' =====

entity "UserAddress" as UserAddress #Wheat {
    * Id : int <<PK>>
    --
    * City : string
    * Region : string
    * DeliveryService : string
    * DeliveryType : string
    * HasElevator : bool
    * IsDefault : bool

```

```

--
o UserId : string
o AddressName : string
o Apartment : string
o Building : string
o Floor : string
o Street : string
o WarehouseNumber : string
}

' =====
' ТАБЛИЦЯ: GarmentPrice (базові ціни)
' =====

entity "GarmentPrice" as GarmentPrice #Thistle {
* Id : int <<PK>>
--
* GarmentType : string
* BasePrice : decimal
* LastUpdated : DateTime
}

' =====
' ТАБЛИЦЯ: Article (статті блогу)
' =====

entity "Article" as Article #MistyRose {
* Id : int <<PK>>
--
* Author : string
* Category : string
* CreatedAt : DateTime
* ImageUrl : string
* Intro : string
* ParagraphsText : string
* ReadTime : string
* Title : string
--
o BulletsText : string
o Quote : string
}

' =====
' ТАБЛИЦЯ: NewsletterSubscriber (підписники)
' =====

entity "NewsletterSubscriber" as NewsletterSubscriber #HoneyDew {
* Id : int <<PK>>
--
* Email : string
* SubscribedAt : DateTime
}

' =====
' ЗВ'ЯЗКИ (Foreign Keys)
' =====

```

		О.Д.ПАНІБРАТЕЦЬ			КН.КР.Б – 122 – 26 – ПЗ	Арк.
		Л. В. ФУРІХАТА				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		88

' Зв'язки Identity (ASP.NET Core Identity)

AppUser ||--o{ IdentityUserClaim : "1 : *"

AppUser ||--o{ IdentityUserLogin : "1 : *"

AppUser ||--o{ IdentityUserToken : "1 : *"

AppUser ||--o{ IdentityUserRole : "1 : *"

IdentityRole ||--o{ IdentityUserRole : "1 : *"

IdentityRole ||--o{ IdentityRoleClaim : "1 : *"

' Зв'язки замовлень

AppUser ||--o{ Order : "1 : *"

Order ||--o{ OrderItem : "1 : *"

' Зв'язки товарів

Product ||--o{ ProductPhoto : "1 : *"

' =====

' ЛЕГЕНДА

' =====

legend right

| <#LightBlue> | AppUser (користувачі) |

| <#LightGreen> | IdentityRole (полі) |

| <#LightYellow> | Identity (допоміжні таблиці) |

| <#LightCoral> | Order / OrderItem (замовлення) |

| <#Lavender> | Product / ProductPhoto (товари) |

| <#LightPink> | SavedDesign / UserDesign (дизайни) |

| <#Wheat> | UserAddress (адреси) |

| <#Thistle> | GarmentPrice (базові ціни) |

| <#MistyRose> | Article (блог) |

| <#HoneyDew> | NewsletterSubscriber (підписники) |

| ===== |

| *РК* - первинний ключ |

| *ФК* - зовнішній ключ |

| 1:* - зв'язок "один до багатьох" |

endlegend

@enduml

		О.Д.ПАНІБРАТЕЦЬ			КН.КР.Б – 122 – 26 – ПЗ	Арк.
		Л. В. ФУРІХАТА				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		89

ДОДАТОК Б

ER-діаграма структури бази даних



Рисунок Б.1 – ER-діаграма структури бази даних (сформована за допомогою Entity Framework Core)